



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional de Córdoba



FISICA II

**Practico del Aula
2019**



Al Servicio del Docente y Alumno. -

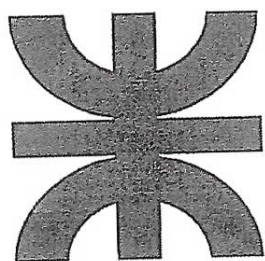




Guía de Física II

Homogénea

EJERCICIOS



UTN
UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA
NACIONAL

Área de Física
Departamento Materias Básicas

FISICA II- PROGRAMA ANALÍTICO HOMOGENEO

Objetivos de la materia

- Interpretar los conceptos básicos de la física en la rama calor y electromagnetismo en base a modelos matemáticos y/ o geométricos.-
- Aplicar los conceptos de modelización físico-matemático a la resolución de problemas reales.-
- Desarrollar aptitudes y habilidades para aplicar el método científico.-
- Obtener capacidad para analizar los fenómenos físicos y aplicarlos en los problemas que enfrenta el ingeniero en el ejercicio de su profesión.-

Unidad 1: Fundamentos de termología

Introducción: termómetros, escalas termométricas y termometría. Cantidad de calor y calorimetría. Equivalente mecánico del calor. Transformaciones en gases: Leyes básicas. Representación en diagramas P-V. Trabajo en las transformaciones notables.

Unidad 2: Los principios de la termodinámica

Primer principio, su formulación matemática, aplicaciones a las transformaciones en gases. Segundo principio, formas de enunciarlo y corolarios. El ciclo de Carnot, rendimiento. Ciclo invertido, eficiencia. Entropía.

Unidad 3: Electrostática y campos eléctricos

La Carga Eléctrica: Ley de Coulomb, unidades. Campo eléctrico: definición y representación. Campo de una carga puntual y varias cargas puntuales. Integral de Gauss: aplicaciones a diversas distribuciones de cargas.

Unidad 4: El potencial eléctrico

Trabajo en el campo electrostático; diferencia de potencial y potencial eléctrico de una y varias cargas. Cálculo del potencial a partir del campo eléctrico, ejemplo y aplicaciones. Cálculo del campo a partir del potencial: gradiente de potencial, aplicaciones.

Unidad 5: Propiedades eléctricas de la materia y la capacidad eléctrica

Los aislantes eléctricos o dieléctricos: descripción atómica. Constante dieléctrica, susceptibilidad y permitividad. Capacidad; unidades. Capacidad de una esfera. Influencia del dieléctrico. Cálculo de la capacidad en capacitores planos, esféricos y cilíndricos. Conexión de condensadores. Energía de un condensador cargado y densidad de energía en un campo eléctrico.

Unidad 6: La corriente eléctrica

La corriente eléctrica: definición, unidades. Modelo de la conducción eléctrica en metales. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica, su variación con la temperatura. Trabajo y Potencia eléctrica: Ley de Joule.

Unidad 7: El circuito eléctrico

Fuerza electromotriz. Ley de Ohm generalizada, diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Conexión de resistencias y fuerzas electromotrices. Redes eléctricas. Reglas de Kirchhoff. Circuitos de medición: Puente de Wheatstone y Potenciómetro.

Unidad 8: Magnetostática e interacción magnética

Fuentes del campo magnético, Ley de Biot y Savart. Aplicación al conductor recto y a la espira. Ley o integral de Ampere. Aplicación al toroide y solenoide. Fuerza del campo magnético sobre una carga en movimiento; trayectoria. Aplicación: determinación de la razón e/m . Fuerza del campo magnético sobre una corriente eléctrica y momento sobre una espira o bobina.

Unidad 9: Inducción electromagnética

La Ley de Faraday. Fuerza electromotriz inducida en una bobina en rotación. Cantidad de carga inducida: Fluxímetro. Fuerza electromotriz inducida sobre un conductor recto en un campo magnético. Auto y mutua inducción. Aplicaciones. Cierre y apertura de circuitos inductivos. Constante de tiempo y gráficos. Energía en una bobina y densidad de energía en el campo magnético.

Unidad 10: Propiedades magnéticas de la materia

Permeabilidad relativa y absoluta. Paramagnetismo, diamagnetismo y ferromagnetismo. Magnetización, susceptibilidad magnética y relación entre parámetros. Los tres vectores magnéticos. Ferromagnetismo y ciclo de histéresis, energía en el ciclo.

Unidad 11: Corriente Alterna

Generación de ondas de fuerza electromotriz armónicas y su representación fasorial. Aplicación de fuerza electromotriz armónica a circuitos resistivos, capacitivos e inductivos. Potencia, energía e impedancias en cada caso. Gráficos de cada uno. Circuito RLC en serie; potencia; energía y triángulos de impedancias, tensión y potencia. Resonancia en serie.

Unidad 12: Fundamentos de ondas y ecuaciones de Maxwell

Fundamentos de ondas; ecuación de ondas viajeras. Ecuación diferencial de ondas. Generalización del electromagnetismo: ecuaciones de Maxwell en forma integral. Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial. Velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, índice de refracción de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético.

Unidad 13: Óptica física

Repaso de conceptos de Óptica geométrica. Ejercicios. Interferencia de ondas, experiencias de Young. Interferencia en películas delgadas y cuñas. Recubrimiento antirreflectante. Interferómetro de Michelson. Difracción: difracción por una rendija y por varias rendijas: Red de difracción. Polarización de la luz, métodos para polarizar y analizar la luz.

Estrategia Metodológica: Clases teóricas, (Exposición del tema por parte del Docente). Clases Prácticas de aula, (El docente expone la técnica a aplicar en ejercicios y problemas tipo y luego guía a los estudiantes en la resolución de los que se plantean a la clase). Clases prácticas de laboratorio (El Docente expone la técnica a aplicar en la experiencia práctica a efectuar y luego guía a los estudiantes).

Criterios de evaluación: Evaluación continua durante el curso mediante pruebas parciales. Evaluación final mediante examen integrador.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Serway – Física, ed. Mc Graw-Hill.
Halliday-Resnick: Fundamentos de Física.
Sears, Zemansky, Young -Física.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

Alonso y Finn - Física.
Sears - Termodinámica.
Tipler - Física

Este trabajo que pertenece al Área de Física del Departamento Materias Básicas de la UTN fue realizado por docentes del Área de Física y tiene como base trabajos realizados sobre problemas de Física II de los Ing. Julio Catán, Jorge Odetto y otros.

La presente edición 2019 surge de una revisión realizada por el Ing. Gustavo Monardez con colaboración del Ing. Fabián Martín y dirección del Ing. Miguel A. Altamirano a quienes se agradece su aporte para que esto fuera posible.

Trabajo Práctico N°1

1. TEMPERATURA-ESCALAS, TERMOMÉTROS, EXPANSIÓN TÉRMICA Y ESFUERZOS TÉRMICOS

RESUMEN TEÓRICO

La figura muestra las escalas de temperaturas Celsius, Fahrenheit y Kelvin.

La temperatura Celsius T_C se desliza de la temperatura absoluta (Kelvin) T en 273,15 °C. Esto es: $T_C = T - 273,15$

La escala Fahrenheit ubica la temperatura del punto de hielo en 32 °F y la temperatura del punto de vapor en 212 °F. La expresión que vincula las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit es:

$$T_F = \frac{9}{5}T_C + 32 \text{ °F}$$

El fenómeno por el cual una sustancia incrementa su volumen a medida que aumenta su temperatura es conocido como **expansión térmica**. Para una expansión térmica unidimensional se tiene:

$$L_f - L_i = \alpha L_i (T_f - T_i)$$

donde L_f y L_i son las longitudes final e inicial respectivamente, T_f y T_i son las temperaturas final e inicial respectivamente y α es el coeficiente de expansión lineal promedio para un material dado y tiene unidades de $(\text{°C})^{-1}$. Se adjunta tabla con valores de α en la página 60.

En el caso de una expansión volumétrica el cambio en volumen es proporcional al volumen inicial V_i y al cambio en temperatura de acuerdo con la relación:

$$V_f - V_i = \beta V_i (T_f - T_i)$$

donde β es el coeficiente de expansión volumétrica promedio. Se adjunta tabla con valores de β en la página 60.

PROBLEMAS A RESOLVER

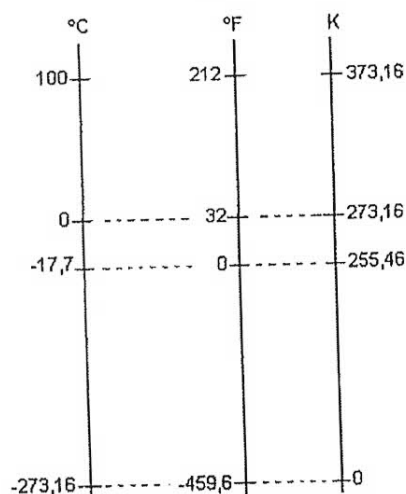
1.1. Expresar en grados Fahrenheit los siguientes puntos fijos:

- a) Punto de ebullición del Hidrógeno: - 252,78 °C.
- b) Punto de ebullición del Nitrógeno: - 195,81 °C.
- c) Punto de solidificación del Mercurio: - 38,87 °C.
- d) Punto de fusión de la Plata: 960,5 °C.

1.2. Expresar en grados Celsius las siguientes temperaturas dadas en grado Fahrenheit.

- a) 800 °F
- b) 25 °F.
- c) - 8 °F.
- d) 258 °F

1.3. Expresar en grados Kelvin las siguientes temperaturas: 50 °C; - 35 °C; 72 °F; - 215 °F.



- 1.4. Calcular a qué temperatura dan la misma lectura las escalas Celsius y Fahrenheit y a qué temperatura las escalas Kelvin y Fahrenheit.
- 1.5. En un laboratorio de prueba de materiales se debe aumentar la temperatura de la muestra en $40\text{ }^{\circ}\text{C}$. El único termómetro existente mide en $^{\circ}\text{F}$, siendo la temperatura inicial de la muestra, de $68,2\text{ }^{\circ}\text{F}$. ¿Qué temperatura deberá tener en $^{\circ}\text{F}$, una vez que se ha producido el aumento requerido?
- 1.6. La relación de presiones de un gas en el punto de fusión del platino y en el punto triple del agua, manteniendo el volumen constante, es 7,476. ¿A qué temperatura Celsius funde el platino?
- 1.7. Un termómetro de gas registra una presión absoluta correspondiente a 325 mmHg, estando en contacto con agua en el punto triple. ¿Qué presión indicará en contacto con el agua en el punto de ebullición normal?
- 1.8. Los remaches de aluminio en la construcción de un avión se fabrican más grandes que el agujero en donde van colocados y se enfrían con hielo seco (CO_2 sólido). Si el diámetro del agujero es 4,5 mm, ¿qué diámetro debe tener el remache a $23\text{ }^{\circ}\text{C}$, para que su diámetro sea igual al del agujero, a $-78,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, la temperatura del hielo seco? Suponga que el coeficiente de expansión lineal del aluminio es constante.
- 1.9. Un tanque de acero se llena totalmente con $2,80\text{ m}^3$ de etanol, cuando ambos, el tanque y el etanol están a $32\text{ }^{\circ}\text{C}$. Una vez que el tanque y el etanol se hayan enfriado a $18\text{ }^{\circ}\text{C}$, ¿qué volumen adicional de etanol podrá meterse dentro del tanque?
- 1.10. Una varilla de latón tiene 185 cm de longitud y 1,60 cm de diámetro. ¿Qué fuerza debe aplicarse a cada extremo para impedir que se contraiga al enfriarse de $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $10\text{ }^{\circ}\text{C}$?
- 1.11. Un alambre con longitud de 1,50 m a $20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se alarga 1,90 cm, al calentarse a $420\text{ }^{\circ}\text{C}$. a) Calcule su coeficiente medio de expansión lineal para este intervalo de temperatura. b) El alambre se tiende sin tensión a $420\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcule el esfuerzo en él, si se enfría a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ sin permitir que se contraiga. El módulo de Young del alambre es de $2,0 \times 10^{11}\text{ Pa}$.
- 1.12. Los rieles de acero de un tren se tienden en segmentos de 12,0 m de longitud, colocados extremo con extremo en un día de invierno en que la temperatura es de $-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. a) ¿Cuánto espacio debe dejarse entre rieles adyacentes para que apenas se toquen en verano, cuando la temperatura suba a $33,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. b) Si los rieles se tienden en contacto, ¿a qué esfuerzo se someten en un día de verano en el que la temperatura sea de $33,0\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Trabajo Práctico N°2

2. CALOR ESPECÍFICO - CAMBIO DE ESTADO - CALOR LATENTE

RESUMEN TEÓRICO

Si a una sustancia con masa m se le transfiere energía Q y la temperatura de la sustancia cambia en ΔT , el **calor específico** de la sustancia es: $c \equiv \frac{Q}{m \Delta T}$

A partir de esta expresión podemos escribir: $Q = m c \Delta T$ para relacionar la energía Q transferida entre una muestra de masa m de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura ΔT .

En algunas ocasiones la transferencia de energía no resulta en un cambio de temperatura pero existe un cambio de las características físicas de la sustancia. A este cambio se lo denomina **cambio de fase**. Para este cambio de fase se define el parámetro **calor latente** como: $L \equiv \frac{Q}{\Delta m}$ donde Δm es el cambio en masa del material de fase superior. De la expresión anterior se obtiene que la energía requerida para cambiar la fase de una sustancia pura es: $Q = L \Delta m$.

Cuando el cambio de fase es de sólido a líquido se utiliza el término **calor latente de fusión** L_f y para un cambio de fase de líquido a gas se emplea el término **calor latente de vaporización** L_v .
Se adjunta tabla con valores de calor específico y latente en la página 61.

PROBLEMAS A RESOLVER

2.1. Un estudiante mezcla 1 litro de agua a 40 °C con 1 litro de alcohol etílico a 20 °C. Suponiendo que no hay pérdidas de calor ni al recipiente ni al medio ambiente, indicar cuál es la temperatura final de la mezcla.

2.2. Una taza de café de $m = 0,25$ kg a la temperatura ambiente se llena con 250 cm³ de café hirviendo. La taza y el café llegan a un equilibrio térmico a 80 °C. Si no se ha perdido calor. ¿Cuál es el calor específico de la taza?

2.3. Un termómetro de $m = 55$ g y $c = 0,2$ cal/g °C marca 15 °C. Se introduce en 300 g de agua y alcanza la misma temperatura final del agua. Si el termómetro marca 44,4 °C y es exacto, calcular la temperatura inicial del agua antes de introducir el termómetro. Despreciar las pérdidas de calor.

2.4. Al perforar un agujero en un bloque de latón de 4,45 N se proporciona potencia a razón de 298 W durante 2 minutos. Calcular: a) Qué cantidad de calor se genera; b) la elevación de temperatura del latón si el 75% del calor generado calienta el bloque.

2.5. Una bala de plomo que lleva una $V = 350$ m/s, llega al blanco y queda en reposo. Calcular la elevación de la temperatura de la bala si no hubiera pérdidas por el calor que pasa al medio.

2.6. Una pieza de fundición cuyo peso es de 490 N se saca de un horno que está a una temperatura de 500 °C y es introducida en un tanque que contiene una masa de 400 kg de aceite, cuyo $c = 0,5$ kcal/kg °C, que está a 25 °C. Si la temperatura final de la experiencia es de 38 °C, calcular el calor específico del a fundición. Despreciar la capacidad calorífica del tanque y las pérdidas calorimétricas.

- 2.7. Un recipiente de aluminio de $m = 500$ g contiene 117,5 g de agua a $t = 20$ °C. Se deja caer dentro del mismo un bloque de acero de $m = 200$ g que está a $t = 75$ °C. Calcular la temperatura final considerando que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente.
- 2.8. Un calorímetro está compuesto por un recipiente de vidrio de $m = 400$ g, un agitador de aluminio de $m = 200$ g y un termómetro de vidrio de $m = 80$ g. Contiene 1 kg de agua a 20 °C. a) Determinar el equivalente en agua del calorímetro (T_0); b) Si se introducen 800 g de latón a una $t = 100$ °C y la temperatura del conjunto varía hasta alcanzar 25 °C, comprobar el calor específico del latón.
- 2.9. Para la determinación del calor específico de un nuevo material se dispone de un calorímetro. Si en él se colocan 300 g de agua a 20 °C y luego 450 g de Bronce a 265 °C se llega a una $t_{\text{final}} = 40$ °C. En la nueva experiencia se colocan 500 g de agua a 20 °C, luego se agrega una de $m = 180$ g del material investigado, que está a 200 °C y se mide que $t_f = 25$ °C. Con estos datos calcular: a) T_0 ; b) Calor específico del material ; c) Q cedido por el material investigado.
- 2.10. Un calorímetro cuyo equivalente en agua es despreciable, contiene 100 g de agua a 0 °C. Se introduce en el mismo un bloque de cobre de $m = 1000$ g y otro de plomo de $m = 800$ g ambos a 100 °C. Despreciando las pérdidas de calor al medio ambiente, calcular la temperatura final.
- 2.11. Un calorímetro cuyo π es despreciable contiene 500 g de agua y 300 g de hielo en equilibrio térmico. Se toma un bloque metálico de $m = 1$ kg de un horno cuya $t = 240$ °C y se deja caer rápidamente dentro del calorímetro, resultando que se produce exactamente la fusión de todo el hielo. Despreciando las pérdidas del calorímetro calcular ¿Cuál será la temperatura final del sistema si hubiera sido doble la masa del bloque?
- 2.12. Un recipiente aislado de aluminio de $m = 500$ g contiene 2000 g de agua y 200 g de hielo en equilibrio térmico. Se introduce en el agua el extremo de un tubo conectado a una caldera en donde hierve agua a presión atmosférica. Calcular cuántos gramos de vapor de agua se deben condensar para que la t_f del sistema sea 20 °C.
- 2.13. Un calorímetro de cobre de $m = 200$ g posee un termómetro de vidrio de $m = 100$ g y un agitador de aluminio de $m = 150$ g. Contiene 300 g de agua y 8 g de hielo en equilibrio térmico. Se introduce un bloque metálico de $m = 400$ g que está a $t = 220$ °C. Se mide la cantidad de calor que cede el bloque hasta llegar a la nueva temperatura de equilibrio, que es igual a la que cedería una $m = 15$ g de vapor de agua a 100 °C al condensarse y pasar a ser agua a 100 °C. Calcular: a) el equivalente en agua del calorímetro T_0 ; b) calor específico del bloque metálico.
- 2.14. Un calorímetro de cobre de $m = 300$ g contiene 500 g de agua y 20 g de hielo en equilibrio térmico. Se introduce un bloque de aluminio de $m = 200$ g el cual al enfriarse hasta la temperatura final pierde 7000 cal calcular t_i y t_f del aluminio.
- 2.15. Para medir el calor específico de un líquido se utiliza un calorímetro de flujo. Si se agrega calor en forma uniforme y en proporción conocida a un caudal determinado de líquido que pasa por el calorímetro y se mide la diferencia de temperatura entre los puntos de entrada y salida de la corriente del líquido se puede calcular el calor específico: Un líquido de $\delta = 0,85$ g/cm³ fluye por un calorímetro a razón de 8 cm³/s. Si se agrega calor mediante un calefactor eléctrico que funciona con 25 W y se mide una diferencia de temperatura entre la entrada y salida del líquido de 15 °C, calcular el calor específico del mismo.
- 2.16. Se desea elevar la temperatura de 200 litros de agua desde 10 °C a 70 °C, suponiendo un conjunto de pérdidas del 25%. Calcular a) Qué cantidad de calor total se requiere; b) Si se calienta con gas de hulla cuyo calor de combustión es de 5600 kcal/m³, ¿Cuántos m³ han de quemarse?

- 2.17. ¿Cuántas calorías se necesitan para fundir 20 g de hielo que se encuentra a -10°C , convirtiéndolo además en vapor de agua a 100°C .
- 2.18. Un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable contiene 500 g de agua a $t = 80^{\circ}\text{C}$. Calcular cuántos g de hielo a la temperatura de -25°C se deben dejar caer en el agua para que la temperatura final del sistema sea de 50°C .
- 2.19. En un recipiente aislado se agregan 250 g de hielo a 0°C , a 600 g de agua a 18°C ¿a) Cuál es la temperatura final de la mezcla. b) ¿Cuánto hielo se funde? Suponga que no se pierde calor.
- 2.20. Un cubo de hielo de 20 g a 0°C se calienta hasta que 15 g se han convertido en agua a 100°C y 5 g se han convertido en vapor a 100°C . ¿Cuánto calor se necesita para este proceso?
- 2.21. Determine el estado final cuando se mezclan 20 g de hielo a 0°C con 10 g de vapor a 100°C .
- 2.22. Un trozo de 200 g de hielo a 0°C se introduce en 500 g de agua a 20°C . El recinto tiene capacidad calorífica despreciable y está aislada del exterior. a) ¿Cuál es la temperatura final del sistema? b) ¿Qué cantidad de hielo se funde?
- 2.23. Una vasija bien aislada contiene 150 g de hielo a 0°C . Si se introducen en su interior 20 g de vapor a 100°C . ¿Cuál es la temperatura final de equilibrio? ¿Queda algo de hielo?
- 2.24. Calcular la temperatura final de equilibrio cuando 10 g de leche a 10°C se agregan a 160 g de café a 90°C . Suponer que las capacidades caloríficas de los 2 líquidos son iguales a la del agua y despreciar la capacidad calorífica del recipiente.
- 2.25. Un operario necesita conocer la temperatura de un horno. Saca una barra de $m = 2\text{ kg}$ de hierro del horno y la coloca en un recipiente de Al de $m = 1\text{ kg}$ que contiene 2 kg de agua. Si la temperatura del agua sube de 21°C a 50°C calcular la temperatura del horno. (despreciar otros intercambios de calor).
- 2.26. Un recipiente de Al de $m = 250\text{ g}$ para hacer cubos de hielo tiene 500 cm^3 de agua a 20°C . Se introduce en el congelador de un refrigerador a -5°C . Calcular cuánto calor se ha quitado al agua y al recipiente, si se hace hielo a la temperatura del congelador.
- 2.27. En un calorímetro, compuesto por un recipiente de Al de $m = 220\text{ g}$, un agitador de bronce de $m = 150\text{ g}$ y un termómetro de vidrio de $m = 100\text{ g}$, se colocan 600 g de agua y 5 g de vapor de agua en equilibrio térmico. Calcular: a) T_f ; b) Qué masa de hielo, a -20°C , se deberá agregar para llegar a una $t_{\text{final}} = 60^{\circ}\text{C}$; c) Qué cantidad de calor absorbe esa masa, inicialmente de hielo, hasta llegar a la t_f .
- 2.28. Se dispone de un calorímetro compuesto por un recipiente de Cu de $m = 200\text{ g}$, un termómetro de vidrio de $m = 250\text{ g}$ y un agitador de Al de $m = 200\text{ g}$. Contiene 30 g de hielo y 500 g de agua en equilibrio térmico. Se agrega luego una masa de vapor de agua, a 100°C , y se mide que la masa total de agua al final de la experiencia es 545 g. Calcular: a) T_f ; b) t_f de la experiencia; c) Calor cedido por la masa de vapor hasta llegar a la t_{final} .
- 2.29. Si en el problema 26 la obtención de hielo se desea lograrla en 15 minutos, qué potencia debería tener el refrigerador (considerando un rendimiento de 50 %).

2.30. En un sistema doméstico de calefacción por agua caliente, ésta llega a los radiadores a $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ y sale a $38\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se desea cambiar el sistema por otro de vapor de agua el cual se condensa en los radiadores y sale a $82\text{ }^{\circ}\text{C}$. Calcular cuántos kg de vapor de agua suministrarán igual calor que 1 kg de agua.

2.31. En un experimento de Joule una $m = 6\text{ kg}$ cae desde una altura de 50 m y hace girar una rueda de aspas que agita una masa de agua de $m = 0,6\text{ kg}$. El agua está inicialmente a $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. ¿Cuánto se elevará la temperatura?

2.32. Un automóvil que pesa 5880 N está lanzado a una velocidad de 180 km/h . Calcular a) Cuántas kcal se producen en los frenos cuando se detiene; b) ¿Qué cantidad de agua podría calentarse de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $80\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Trabajo Práctico N°3

3. TRANSFORMACIONES EN GASES

RESUMEN TEÓRICO

Cuando un sistema termodinámico se lleva de un conjunto de valores en sus variables de estado a otro conjunto de valores se dice que el sistema experimentó una transformación. En estas transformaciones es posible transferir energía a través de la frontera del sistema mediante **calor** Q y/o **trabajo** W . El trabajo realizado sobre un gas en una transformación cuasiestática que lleva al gas de un estado inicial a un estado final es el negativo del área bajo la curva en un diagrama PV, evaluado entre dichos estados. Esto es:

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

Una transformación termodinámica idealizada en la que no entra ni sale energía del sistema por calor, $Q = 0$ se conoce como **adiabática**. En esta transformación se cumple la expresión $P V^\gamma = \text{cte}$ donde $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$.

Una transformación que ocurre a presión constante se llama **transformación isobárica**.

Se denomina **isovolumétrica** a una transformación que ocurre a volumen constante. Ya que el volumen del gas no cambia en tal transformación, el trabajo dado por la expresión antes mencionada es cero $W = 0$.

Cuando la transformación ocurre a temperatura constante se tiene una **transformación isotérmica**. Debido a que la energía interna de un gas ideal es sólo función de la temperatura, entonces en una transformación isotérmica se tiene $\Delta E_{int} = 0$.

PROBLEMAS A RESOLVER

3.1. Expresar la constante universal de los gases $R = 0,08207 \text{ atm.litro/mol.K}$ en J/mol.K , cal/mol.K y kgm/mol.K .

3.2. Un tanque de $V = 30$ litros contiene nitrógeno ($M_n = 28 \text{ g/mol}$) a una $P = 400 \text{ kPa}$ y a $t = 20^\circ\text{C}$. Al extraer una parte del nitrógeno del tanque la presión desciende a 250 kPa mientras que la temperatura pasa a 8°C . Calcular: a) La masa del nitrógeno extraída y la que había inicialmente en el tanque; b) Si la masa del nitrógeno extraída se pasa a otro tanque de $V = 15$ litros, ¿qué presión tendrá a $t = 12^\circ\text{C}$?

3.3. Un recipiente con tapa, de $V = 20$ litros contiene nitrógeno ($M_n = 28 \text{ g/mol}$) a 10°C y $P = 2 \text{ atm}$. Se abre la tapa, se deja escapar $0,25 \text{ mol}$ de nitrógeno y se mide la nueva presión $P_1 = 1,5 \text{ atm}$. Calcule: a) Masa inicial y final del nitrógeno; b) Temperatura final; c) Si a la masa de gas que queda en el recipiente se la lleva nuevamente a 10°C , ¿cuál será el nuevo valor de la presión?

3.4. Un recipiente cuyo volumen es de 40 litros contiene nitrógeno ($M_n = 28 \text{ g/mol}$) a una presión de $1,5 \text{ kgf/cm}^2$ y una temperatura de 5°C . Determinar: a) Cuál será la presión de esta misma masa si se la pasa a un recipiente cuyo volumen es de 400 litros y que se mantiene a 225°C ; b) La masa del nitrógeno.

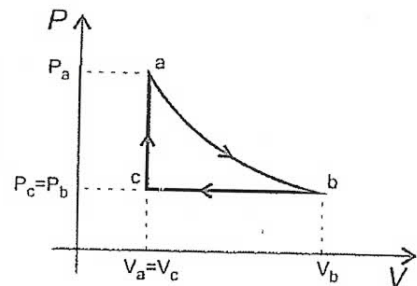
3.5. Un recipiente de volumen 2 litros provisto de una llave contiene oxígeno ($M_o = 32 \text{ g/mol}$) a 300 K y $P = 1 \text{ atm}$. Se calienta el sistema hasta que alcanza una temperatura de 400 K . En ese momento se abre la llave hasta que la presión se estabiliza con la atmosférica y luego se vuelve a cerrar, tras lo cual se deja enfriar el sistema hasta su temperatura inicial. Calcular: a) Cuál es la presión final del oxígeno del recipiente. b) Cuántos gramos de oxígeno quedaron en el recipiente y cuántos había inicialmente.

3.6. Una burbuja de aire se eleva desde el fondo de un lago, en donde la presión es de 3,50 atm y la temperatura es 7 °C, hasta la superficie en donde la presión es 1 atm y la temperatura 27 °C. Calcule cuál es la razón del tamaño, es decir del volumen de la burbuja cuando alcanza la superficie, al tamaño de la misma en el fondo del lago.

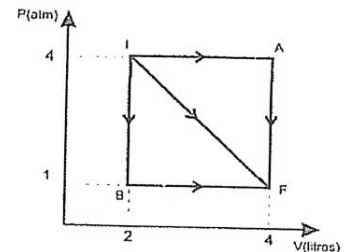
3.7. El volumen de un tanque de oxígeno es 50 litros. Cuando se saca oxígeno ($M_o = 32 \text{ g/mol}$), la indicación de un manómetro desciende de 20,5 atm a 6,8 atm y la temperatura del gas que queda en el tanque baja de 30 °C a 10 °C. Calcular: a) Cuántos kg de oxígeno había inicialmente en el tanque; b) Cuántos kg se han extraído; c) Qué volumen ocuparía el gas extraído del tanque a la presión de 1 atm y 20 °C.

3.8. Un gas ideal está encerrado en un cilindro que posee un émbolo móvil en su parte superior. Este émbolo tiene una $M = 800 \text{ g}$, un área de 5 cm^2 y es libre de moverse hacia arriba o hacia abajo manteniendo constante la presión del gas. ¿Cuánto trabajo se hace si la temperatura de 0,2 moles de gas se eleva de 20 °C a 300 °C.

3.9. Un mol de gas ideal se lleva a través del ciclo mostrado. Este consta de 3 partes; una expansión isotérmica ($a \rightarrow b$), una compresión isobárica ($b \rightarrow c$) y un aumento de la presión a volumen constante ($c \rightarrow a$). Si $T = 300 \text{ K}$, $P_a = 5 \text{ atm}$, $P_b = P_c = 1 \text{ atm}$, determine el trabajo realizado por el gas durante el ciclo.



3.10. Un gas se expande desde I hasta F por 3 posibles trayectorias como se indica en la figura. Calcular (en Joule) el trabajo realizado por el gas a lo largo de las trayectorias I A F, IF, IBF. Suponga ahora una nueva trayectoria BA donde el gas se expande en un proceso cuasi estático para el que $P = \alpha V^2$ con $\alpha = \frac{1 \text{ atm}}{4 \text{ lts}^2}$. ¿Cuánto trabajo (en Joule) es realizado por el gas?



3.11. Una muestra de un mol de gas ideal hace un trabajo de 3000 J sobre el medio ambiente al expandirse isotérmicamente a una presión final de 1 atm y un volumen final de 25 litros. Determine el volumen inicial y la temperatura del gas.

3.12. Se calientan 2 moles de oxígeno de 300 K a 320 K. ¿Cuánto calor se transfirió al gas si el proceso ocurre: a) a volumen constante ($C_v = 21,1 \text{ J/mol K}$); b) a presión constante ($C_p = 29,4 \text{ J/mol K}$)?

3.13. Un mol de gas hidrógeno se calienta a presión constante ($C_p = 28,8 \text{ J/mol K}$) de 300 K a 420 K. Calcule: a) calor transferido al gas. b) Aumento en la energía interna del gas ($C_v = 20,4 \text{ J/mol K}$). c) Trabajo realizado por el gas.

3.14. En un cilindro de 1000 litros de capacidad hay 1293 g de aire a 1 atm y 0 °C (En condiciones normales la densidad del aire es $\delta = 1,293 \text{ g/litro}$). Calcular: a) Calor que hay que entregar a volumen constante para que la temperatura aumente 10 °C; b) Calor que hay que entregar a presión constante para que la temperatura aumente 10 °C c) Trabajo realizado para el caso b); d) Comparar el resultado de c) con el trabajo que resulta de aplicar el 1er principio. Tomar $C_v = 4,99 \text{ cal/mol K}$, $R = 1,99 \text{ cal/mol K}$, $M_{\text{aire}} = 29 \text{ g/mol}$.

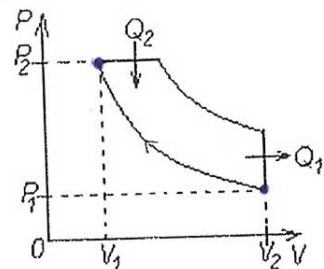
3.15. Calcular la variación de energía interna de 100 g de oxígeno ($M_o = 32 \text{ g/mol}$) cuando se lo calienta de cualquier manera de 80°C a 100°C ($C_v = 5,03 \text{ cal/mol K}$).

3.16. Un recipiente contiene 10 g de hidrógeno a 2 atm y 7°C . Se lo calienta a volumen constante hasta 27°C . Calcular: a) Cantidad de calor que se entregó; b) trabajo realizado por el gas. c) Variación de la energía interna d) Presión final. $M_{\text{Hidrógeno}} = 2,016 \text{ g/mol}$, ($C_p = 28,8 \text{ J/mol K}$), ($C_v = 20,4 \text{ J/mol K}$).

3.17. Dos moles de gas ideal ($\gamma = 1,40$) se expanden cuasi-estática y adiabáticamente desde una presión de 5 atm y un volumen de 12 litros a un volumen final de 30 litros. Calcular: a) ¿Cuál es la presión final del gas? b) ¿Cuáles son las temperaturas inicial y final?

3.18. Un gas ideal ($\gamma = 1,40$) se expanden cuasi-estática y adiabáticamente. Si la temperatura final es $1/3$ de la inicial indicar a) ¿En qué factor cambia el volumen? b) ¿En qué factor cambia la presión?

3.19. El cilindro de un motor Diesel al comenzar la carrera de compresión contiene aire ($\gamma = 1,40$) a 1 atm y 20°C . Calcular la temperatura y presión al final de la carrera sabiendo que la compresión es 15:1. Supongamos que el aire se comporta como un gas ideal y que la compresión es adiabática.



Trabajo Práctico N°4

4. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

RESUMEN TEÓRICO

El **primer principio de la termodinámica** establece que la variación de energía interna ΔE_{int} de un sistema es igual a la suma de las transferencias de energía que se hacen mediante trabajo y calor a través de la frontera del sistema. Esto es:

$$\Delta E_{int} = Q + W$$

Este principio resulta ser un caso especial de la ley de conservación de la energía en la que sólo se cambia la energía interna de un sistema y dónde sólo se transfiere energía mediante trabajo y calor

Si un sistema termodinámico se lleva a través de una **transformación cíclica**, es decir, una transformación que inicia y finaliza en el mismo estado, entonces ΔE_{int} debe ser cero ya que E_{int} es una variable de estado. Este resultado implica que en este tipo de transformación se tiene:

$$Q = -W$$

Si se aplica este primer principio a una transformación adiabática ($Q = 0$) se obtiene: $\Delta E_{int} = W$.

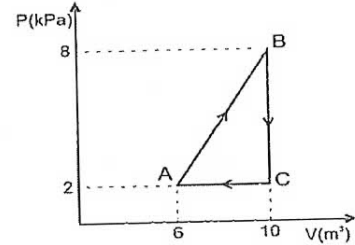
En el caso de una transformación a volumen constante el primer principio nos dice que toda la energía que se agrega a un sistema como calor permanece en el sistema como un aumento en la energía interna. $\Delta E_{int} = Q$.

PROBLEMAS A RESOLVER

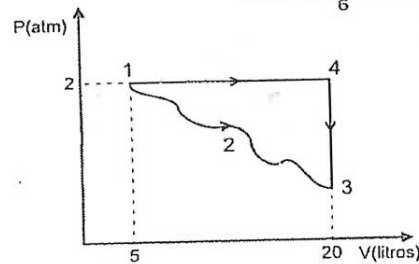
- 4.1. En un proceso se suministra a un sistema 500 cal y al mismo tiempo se realiza sobre el sistema un trabajo de 100 J. Calcule el incremento de energía interna.
- 4.2. Cinco moles de un gas ideal se expanden isotérmicamente a 127 °C hasta 4 veces su volumen inicial. Calcular a) trabajo realizado por el gas; b) Flujo total de calor hacia el sistema, ambos en joule.
- 4.3. Un gas ideal inicialmente a 300 K se expande en forma isobárica a una presión $P = 2,5$ kPa; si el volumen aumenta de 1 m^3 a 3 m^3 y se agregan 12500 J de calor al sistema, calcule a) el cambio en la energía interna del gas; b) su temperatura final.
- 4.4. Una sustancia experimenta una serie de procesos al cabo de los cuales vuelve al estado inicial. En este ciclo la sustancia absorbe una cantidad de calor $Q_1 = 1500$ cal y desprende una cantidad $Q_2 = 650$ cal. Indique cuál es el trabajo neto realizado.
- 4.5. Un sistema experimenta una transformación isobárica desde un punto 1 en donde $P_1 = 637$ kPa y $V_1 = 2$ litros hasta un punto 2 de $V_2 = 5$ litros y el calor absorbido $Q = 2000$ cal. Luego experimenta una transformación isocórica hasta un punto 3. Si la ΔU total es 7350 J, calcule la cantidad de calor (en calorías) durante la segunda transformación.
- 4.6. Un gas en un recipiente está a una presión de 1,5 atm y a un volumen de 4 m^3 . Calcule el trabajo realizado por el gas cuando: a) Se expande a presión constante hasta el doble de su volumen inicial y b) Se comprime a presión constante hasta un cuarto de su volumen inicial.

4.7. Se comprime un gas a presión constante de 0,8 atm de un volumen de 9 litros a un volumen de 2 litros. En el proceso se escapan del gas 400 J de energía calorífica. Calcular: a) El trabajo realizado por el gas; b) El cambio en la energía interna del gas.

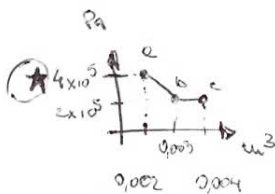
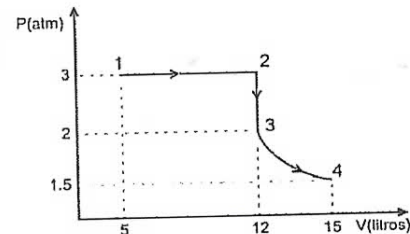
4.8. Un gas se lleva a través del ciclo indicado en la figura. Calcular: a) El calor neto transferido al sistema durante el ciclo completo; b) Si el ciclo se invierte, esto es, el proceso va por el camino ACBA, ¿cuál es el calor neto transferido por el ciclo?



4.9. Un sistema cuyo diagrama P-V se indica en la figura, pasa del punto 1 al 3 siguiendo la trayectoria 1-4-3 y se mide $\Delta U_{1-4} = 2450 \text{ J}$ y $Q_{4-3} = -1000 \text{ cal}$. Si recorre la trayectoria 1-2-3 se mide $Q_{1-2-3} = 20 \text{ cal}$. Calcular: a) Q_{1-4} ; b) ΔU total; c) W_{1-2-3} .



4.10. Un sistema experimenta la transformación 1-2-3-4 en donde la 3-4 es adiabática ($\gamma = 1,41$). Se mide $Q_{1-2} = 1100 \text{ cal}$ y $\Delta U_{2-3} = -1325 \text{ J}$. Calcular: a) W total; b) ΔU_{1-2} ; c) Q total; d) ΔU total.



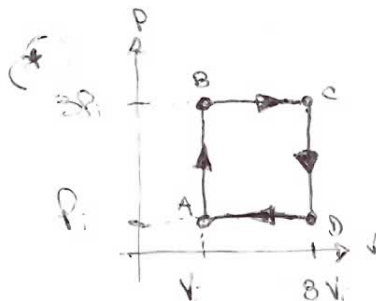
$a \rightarrow b \rightarrow c$

$n = 0,5 \text{ mol}$

T_i y T_f ?

W ?

Q ?



W 8/1 mol? Por ciclo

Q neto Por ciclo

Trabajo Práctico N°5

5. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA – CICLO DE CARNOT

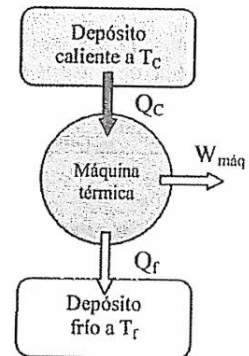
RESUMEN TEÓRICO

Una **máquina térmica** es un dispositivo que toma energía por calor y, al funcionar en un proceso cíclico, expulsa una fracción de dicha energía mediante trabajo.

Como se observa en la figura la máquina absorbe una cantidad de energía Q_c de la fuente caliente, realiza trabajo $W_{máq}$ y después entrega una cantidad de energía Q_f al depósito frío.

La **eficiencia térmica** e de una máquina térmica se define como la razón del trabajo neto realizado por la máquina durante un ciclo, a la energía de entrada a la mayor temperatura durante el ciclo:

$$e \equiv \frac{W_{máq}}{|Q_c|} = \frac{|Q_c| - |Q_f|}{|Q_c|} = 1 - \frac{|Q_f|}{|Q_c|}$$



El enunciado de Kelvin-Planck del **segundo principio de la termodinámica** establece que:

Es imposible construir una máquina térmica que, funcionando en un ciclo, no produzca otro efecto que la entrada de energía por calor de un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo.

En la forma de Rudolf Clausius, el segundo principio establece:

Es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea transferir energía de manera continua por calor desde un objeto a otro a una mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo.

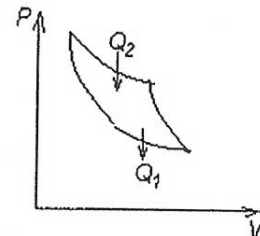
En 1824 el ingeniero Sadi Carnot describió una máquina teórica, ahora llamada **máquina de Carnot**. Esta máquina térmica que funciona entre dos depósitos de energía y en un ciclo reversible ideal, llamado **ciclo de Carnot**, es la máquina más eficiente posible. Su eficiencia está dada por la expresión:

$$e_{Carnot} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

donde T_f y T_c son las temperaturas de los depósitos frío y caliente respectivamente.

PROBLEMAS A RESOLVER

5.1. Una máquina térmica ideal de gas opera en un ciclo de Carnot entre 227°C y 127°C . Absorbe 6×10^4 cal a la temperatura superior. ¿Qué cantidad de trabajo por ciclo es capaz de ejecutar esta máquina?



5.2. En un ciclo motor de Carnot la dilatación isotérmica del gas ocurre a 400 K y la compresión isotérmica a 300 K . Durante la dilatación se comunican 500 cal de energía calorífica al gas. Determinar: a) Trabajo efectuado por el gas durante la dilatación isotérmica; b) Cantidad de calor expulsada por el gas durante la compresión isotérmica; c) Trabajo efectuado sobre el gas durante la compresión isotérmica

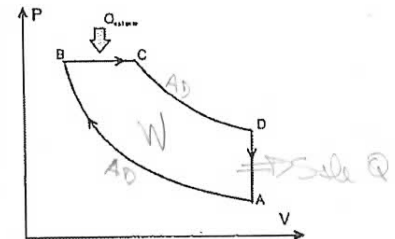
5.3. En un refrigerador mecánico de Carnot los serpentines de baja temperatura se encuentran a -13°C y el gas comprimido en el condensador alcanza una temperatura de 27°C . Calcular el coeficiente de rendimiento.

5.4. Un motor de Carnot cuyo depósito frío está a 7°C tiene un rendimiento $\eta = 40\%$. Se desea aumentar el mismo a 50% . ¿Cuál será la temperatura del foco caliente en cada caso?

5.5. Una máquina frigorífica de Carnot debe tomar el calor de 100 kg de agua que están a 0°C de manera de obtener 100 kg de hielo a 0°C , cediendo el calor a la habitación que se encuentra a 27°C . Calcular: a) ¿Cuántas calorías son cedidas a la habitación? b) ¿Qué trabajo se requiere? c) ¿Qué potencia (vatio) deberá entregar el motor de la máquina si el trabajo lo realiza en 5 horas?

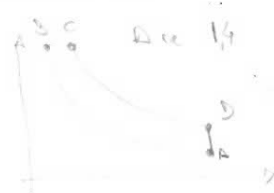
5.6. Una de las máquinas más eficientes que jamás se han construido opera entre 430°C y 1870°C . Su eficiencia (rendimiento) actual es de 42% . Calcular: a) ¿Cuál es su eficiencia teórica máxima? b) ¿Cuál es su potencia de salida si absorbe $1,4 \times 10^5\text{ J}$ de energía calorífica cada segundo?

5.7. Un motor diesel idealizado funciona en un ciclo conocido como ciclo diesel estándar de aire, que se muestra en la figura. El ciclo se compone de cuatro transformaciones: dos adiabáticas, una isobárica y una isovolumétrica. a) ¿Qué cantidad de trabajo por ciclo es capaz de ejecutar este motor (máquina térmica)? Expresar el trabajo por ciclo en función de las constantes (n, R, γ) y las temperaturas (T_A, T_B, T_C, T_D). b) Demuestre que el rendimiento de un motor que funciona en este ciclo diesel idealizado es: $\eta = 1 - \frac{1}{\gamma} \left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B} \right)$.



Recuerde que: $C_p - C_v = R$ y $\frac{C_p}{C_v} = \gamma$.

5.7. Ciclo Diesel



Inicio (A) a 1 atm y 17°C

Relación de compresión $= 18$

Relación de combustión $= 2$

Vol. máx del cilindro $= 1500\text{ cm}^3$

A) Relación de γ

$$\eta = \frac{Q_{\text{entrada}}}{Q_{\text{salida}}} = 0,42$$

B)

$V_B, P_B?$

$T_B?$

$$V_B = \frac{V_A}{18} = 83,3\text{ cm}^3$$

$$T_B = T_A \left(\frac{V_A}{V_B} \right)^{\gamma-1} = T_A (18)^{1,4-1} = 821,5\text{ K}$$

$$P_B = \frac{nRT_B}{V_B} = 57,2\text{ atm}$$

C) Relación

$$P_C = P_B = 57,2\text{ atm}$$

$$\gamma = 2 \rightarrow V_C = 2V_B = 166,6\text{ cm}^3$$

$$T_C = \frac{P_C V_C}{nR} = 1840,7\text{ K}$$

D) $V_D = V_A = 1500\text{ cm}^3$

$$T_D = T_C \left(\frac{V_C}{V_D} \right)^{\gamma-1} = 765,3\text{ K}$$

$$P_D = \frac{nRT_D}{V_D} = 2,6\text{ atm}$$

E) Relación

Trabajo Práctico N°6

6. CARGA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO. LEY DE GAUSS

RESUMEN TEÓRICO

Las experiencias de Charles Coulomb sobre las fuerzas eléctricas entre dos objetos con carga permitieron establecer la siguiente relación conocida como **ley de Coulomb**:

$$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

La ley expresa la fuerza eléctrica que ejerce una carga q_1 sobre una segunda carga q_2 separadas por una distancia r . $\hat{r}_{12}$ es un vector unitario dirigido de q_1 hacia q_2 y la constante k_e es conocida como **constante de Coulomb** y su valor en unidades del SI es:

$$k_e = 8,9876 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

También se expresa como:

$$k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

donde ϵ_0 se conoce como la **permitividad del vacío** y cuyo valor es: $\epsilon_0 = 8,8542 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$

El **vector campo eléctrico** en un punto en el espacio se define como la fuerza eléctrica $\vec{F}_e$ que actúa sobre una carga de prueba positiva q_0 colocada en ese punto, dividida entre la carga de prueba: $\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}_e}{q_0}$

Si q es la carga fuente (positiva) el vector campo eléctrico resulta: $\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}$

Cuando se considera un número finito de cargas puntuales y se aplica el principio de superposición se obtiene:

$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

Para una distribución continua de carga el vector campo eléctrico se calcula a través de la expresión:

$$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

El **flujo eléctrico** a través de una superficie S se define como: $\Phi_E \equiv \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$

El alemán Karl Friedrich Gauss estableció una correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada S y la carga q_{int} encerrada en la superficie. Esta correspondencia se conoce como **ley de Gauss**:

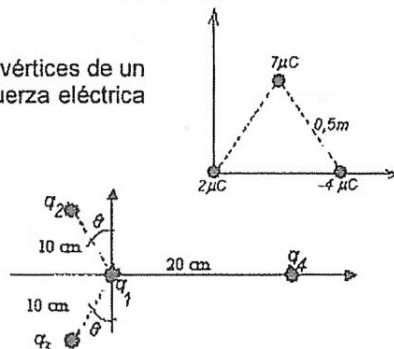
$$\Phi_E \equiv \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{int}}{\epsilon_0}$$

PROBLEMAS A RESOLVER

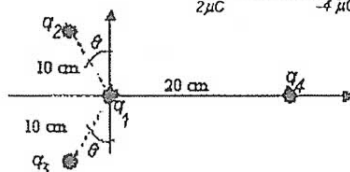
Fuerza eléctrica:

6.1. Una carga $q_1 = 1,3 \mu\text{C}$ se coloca sobre el eje x en $x = -0,5 \text{ m}$, otra carga $q_2 = 3,2 \mu\text{C}$ se coloca sobre el eje y en $y = 1,5 \text{ m}$ y una $q_3 = 2,5 \mu\text{C}$ en el origen. Calcular el vector fuerza eléctrica neta sobre q_3 .

6.2. Tres cargas puntuales de $2 \mu\text{C}$, $7 \mu\text{C}$ y $-4 \mu\text{C}$ se colocan en los vértices de un triángulo equilátero como se indica en la figura. Calcular el vector fuerza eléctrica neta sobre la carga de $7 \mu\text{C}$.



6.3. Calcular el valor de la carga q_4 para que el vector resultante de fuerzas sobre la carga q_1 sea igual al vector nulo. Considere $q_1 = 2 \mu\text{C}$, $q_2 = q_3 = -3 \mu\text{C}$ y $\theta = 30^\circ$.



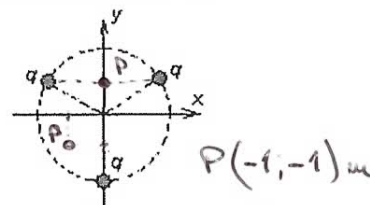
6.4. Tres cargas puntuales están alineadas sobre el eje y . Una carga $q_1 = -9 \mu\text{C}$ está en $y = 6 \text{ cm}$ y una carga $q_2 = -8 \mu\text{C}$ está en $y = -4 \text{ cm}$. ¿Dónde debe ser colocada la tercera carga q para que la fuerza sobre ésta sea cero?

6.5. Dos esferas de radios y pesos iguales están suspendidas de hilos de manera que sus superficies se toquen. Después de comunicarles una carga de $q = 0,4 \mu\text{C}$ a cada una se han repelido y distanciado formando los hilos un ángulo de 60° . Hallar el peso de las esferas si la distancia desde el punto de suspensión hasta el centro de la esfera es igual a 20 cm .

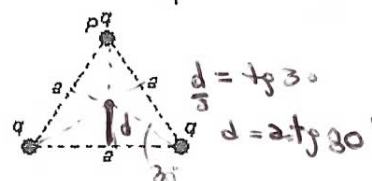
Campo eléctrico:

6.6. Una carga puntual $q = -5,2 \mu\text{C}$ se coloca en el origen de coordenadas. Determinar el vector campo eléctrico: a) Sobre el eje de las x en $x = 3 \text{ m}$; b) Sobre el eje de las y en $y = -4 \text{ m}$; c) En un punto de coordenadas $x = 2 \text{ m}$, $y = 2 \text{ m}$.

6.7. Tres cargas puntuales idénticas $q = -5 \mu\text{C}$ se localizan a lo largo de un círculo de $R = 2 \text{ m}$ a ángulos de 30° , 150° y 270° según se indica en la figura. Determinar el vector campo eléctrico resultante en el centro del círculo.



6.8. Tres cargas positivas iguales q están en las esquinas de un triángulo equilátero de lados a como se muestra en la figura. Calcular: a) Magnitud del campo eléctrico en el centro del triángulo; b) Vector campo eléctrico en el punto P debido a las dos cargas de la base del triángulo.

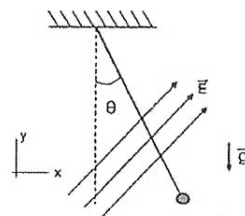


6.9. Una carga $q_1 = -4 \mu\text{C}$ está colocada en el origen de coordenadas y una carga $q_2 = -5 \mu\text{C}$ está colocada a lo largo del eje y en $y = 2 \text{ m}$. Calcular en qué punto a lo largo del eje y el campo eléctrico es cero.

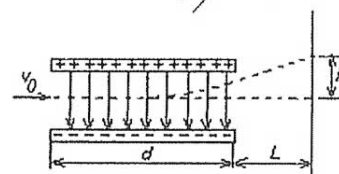
6.10. Un objeto de forma arbitraria que tiene una carga neta positiva de $24 \mu\text{C}$ se coloca en un campo eléctrico uniforme de 610 N/C dirigido verticalmente hacia arriba (respecto de la superficie terrestre). Considere un equilibrio de las fuerzas intervinientes (el objeto está flotando) y determine su masa.

6.11. La fuerza eléctrica sobre una carga puntual de $4 \mu\text{C}$ en algún punto es $6,9 \times 10^{-4} \text{ N}$ en la dirección x positiva. Calcular el módulo del campo eléctrico en ese punto.

6.12. Una pelota de corcho cargada y de masa ($m=1\text{ g}$) está suspendida de un hilo muy ligero en un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura. Cuando $\vec{E} = (3\hat{i} + 5\hat{j}) \times 10^5 \text{ N/C}$, la pelota está en equilibrio en $(\theta=37^\circ)$. Determine la carga sobre la pelota.



6.13. Un electrón con carga e^- y masa m_e se lanza con una velocidad v_0 en ángulo recto con el campo eléctrico y sufre una deflexión según se indica en figura. Una pantalla se coloca a una distancia L de las placas cargadas. Considere E constante y uniforme entre placas y nulo fuera de ellas. Ignorando los efectos de la gravedad determine la ecuación de la trayectoria seguida por el electrón dentro del campo.

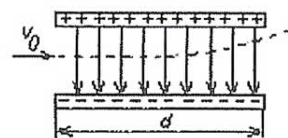


6.14. Un electrón que se mueve con una velocidad de $5 \times 10^6 \text{ m/s}$ se dispara paralelamente a un campo eléctrico $E = 10^3 \text{ N/C}$ colocado de modo que retarde su movimiento.

- ¿Hasta dónde llegará el electrón en el campo antes de quedar momentáneamente en reposo?
- ¿Cuánto tiempo transcurrirá?
- Si el campo eléctrico termina bruscamente después de $0,8 \text{ cm}$, ¿cuánta energía pierde el electrón al atravesarlo?

6.15. Un electrón es lanzado dentro de un campo eléctrico uniforme generado por dos placas planas paralelas horizontales de longitud $d = 2 \text{ cm}$ y separadas entre sí 1 cm como se muestra en la figura.

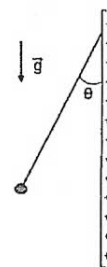
La velocidad de lanzamiento es $v_0 = 10^7 \text{ m/s}$. El campo está dirigido hacia abajo y existe solo en el espacio entre placas. El electrón ingresa por un punto equidistante de ambas placas. Determinar: a) La intensidad del campo eléctrico entre placas si el electrón abandona el espacio entre ellas por el borde derecho de la placa superior; b) La densidad de carga de las placas.



6.16. Una línea continua de carga se encuentra a lo largo del eje x extendiéndose desde $x = +x_0$ hasta el infinito positivo. La línea posee una densidad de carga uniforme λ . ¿Cuál es el vector campo eléctrico en el origen de coordenadas?

6.17. Calcule la distancia (r) (medida perpendicularmente y en metros) entre la esfera y la línea de longitud infinita cuando la esfera de masa ($m_{\text{esfera}} = 1 \times 10^{-3} \text{ kg}$) y carga ($q_{\text{esfera}} = +2 \times 10^{-12} \text{ C}$) está en equilibrio como se indica en la figura y el hilo no conductor forma un ángulo ($\theta=5^\circ$) con la línea infinita. Considere que la densidad lineal de carga en la línea es constante e igual a ($\lambda = 100 \times 10^{-3} \text{ C/m}$) y además, que la aceleración de la gravedad es ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

Nota: Determine en primera instancia el campo eléctrico producido por la línea infinita.

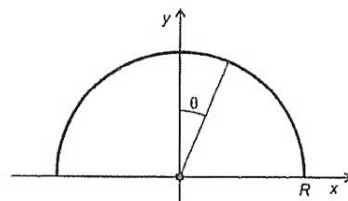


Ahora suponga que la línea infinita se reemplaza con una placa infinita y cargada uniformemente con una densidad de carga $\sigma = +2,5 \times 10^{-5} \text{ C/m}^2$. Determine el nuevo valor que adopta (θ) en la condición de equilibrio.

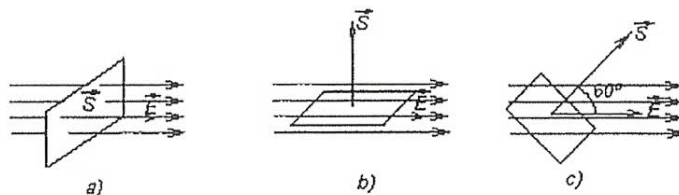
Nota: Determine en primera instancia el campo eléctrico producido por la placa infinita.

6.18. Una línea de cargas positivas se distribuye en un semicírculo de radio $R = 60 \text{ cm}$, como se observa en la figura. La carga por unidad de longitud a lo largo del semicírculo queda descrita por la expresión $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$. La carga total del semicírculo es de $12 \mu\text{C}$. Calcule la fuerza total sobre una carga de $3 \mu\text{C}$ colocada en el centro de curvatura.

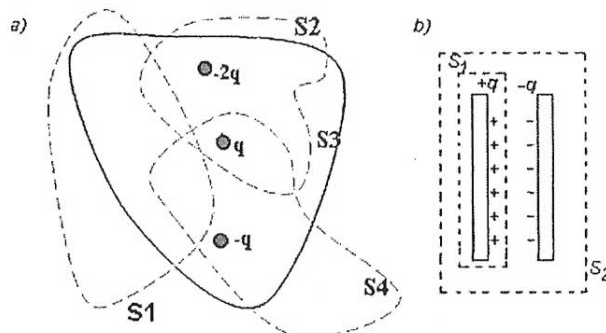
Nota: La distribución de carga es simétrica respecto del eje y



6.19. Calcular el flujo eléctrico a través de la superficie S en los casos a, b y c. Considere: $E = 500 \text{ N/C}$; $S = 100 \text{ cm}^2$.



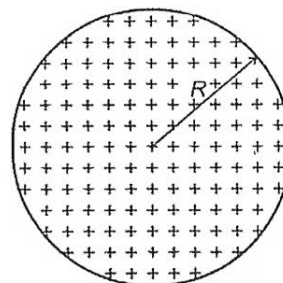
6.20. Calcular el valor de la integral de Gauss a través de las superficies gaussianas que se muestran en las siguientes figuras.



6.21. El campo eléctrico sobre cualquier punto en la superficie de una esfera hueca de $r = 11 \text{ cm}$ se mide y es igual a $3,8 \times 10^4 \text{ N/C}$ apuntando radialmente hacia fuera desde el centro de la esfera. Calcular: a) Flujo eléctrico a través de esa superficie. b) Carga encerrada por esa superficie.

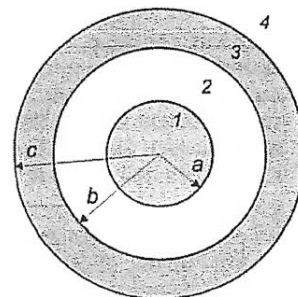
6.22. Una carga de $170 \mu\text{C}$ está en el centro de un cubo de lado 80 cm . a) Encuentre el flujo eléctrico a través de cada cara del cubo b) Encuentre el flujo eléctrico a través de toda la superficie del cubo. c) ¿Cambiarían las respuestas a) y b) si la carga no estuviera en el centro?

6.23. Se tiene una esfera no conductora de $R = 10 \text{ cm}$, en cuyo interior se encuentra homogéneamente distribuida en todo su volumen, una carga cuyo valor total es $1000 \mu\text{C}$. Aplicando Gauss, hallar la ley de variación del campo eléctrico E en función de la distancia al centro de la esfera.



6.24. Considere dos planos conductores infinitos, paralelos, con densidades superficiales de carga σ y $-\sigma$ en sus caras internas. Utilice la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico en todo el espacio.

6.25. Una esfera conductora sólida de radio a tiene una carga neta positiva $2Q$. Un cascarón conductor esférico de radio interno b y radio externo c es concéntrico con la esfera sólida y tiene una carga neta $-Q$. Utilizando la ley de Gauss, determinar el campo eléctrico en las regiones (1), (2), (3) y (4) y la distribución de carga sobre el cascarón esférico.



6.26. Una esfera conductora de 10 cm de radio ¿puede tener una carga de $4 \mu\text{C}$ en el aire sin producirse una descarga? La rigidez dieléctrica del aire es $3 \times 10^6 \text{ V/m}$.

Trabajo Práctico N°7

7. TRABAJO Y ENERGÍA POTENCIAL ELECTROSTÁTICA - POTENCIAL

RESUMEN TEÓRICO

Para un desplazamiento infinitesimal $d\vec{s}$ de una carga puntual q_0 inmersa en un campo eléctrico, el trabajo realizado por el campo sobre la misma es $\vec{F} \cdot d\vec{s} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$. Si el desplazamiento es finito desde el punto A al punto B el trabajo neto es:

$$W = \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$W = \int F dq$$

Como la fuerza $q_0 \vec{E}$ es conservativa, la integral de línea no depende de la trayectoria de A a B. En este desplazamiento de q_0 desde el punto A al punto B el cambio en energía potencial del sistema es:

$$\Delta U = U_B - U_A = - \int_A^B q_0 \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Al dividir la energía potencial entre la carga de prueba se obtiene una cantidad física que depende sólo de la distribución de la carga fuente y tiene un valor en cada uno de los puntos de un campo eléctrico. Esta cantidad se conoce como **potencial eléctrico**:

$$V = \frac{U}{q_0}$$

La **diferencia de potencial** entre dos puntos de un campo eléctrico se define como:

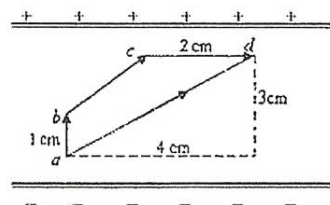
$$\Delta V \equiv \frac{\Delta U}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

La unidad en el SI, tanto del potencial eléctrico como de la diferencia de potencial, es joule por cada coulomb, que se define como un **voltio (V)**: $1V \equiv J/C$

PROBLEMAS A RESOLVER

7.1. El trabajo realizado para mover la unidad de carga entre dos puntos de un campo eléctrico es independiente de la trayectoria seguida entre los puntos. Calcular en la figura el trabajo para mover una carga de $+2 \times 10^{-4}$ C desde el punto a al d, sabiendo que $E = 400$ N/C

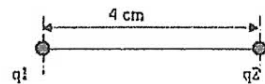
a) Por la trayectoria ad, b) Por la trayectoria abcd



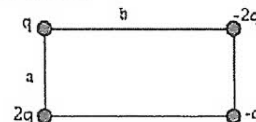
7.2. El campo eléctrico entre dos placas paralelas separadas por una distancia $d = 1,8$ cm tiene un valor uniforme de $2,4 \times 10^4$ N/C. Calcular la diferencia de potencial entre las placas.

7.3. Una placa metálica infinita tiene una densidad superficial de carga uniforme de 3 nC/m². ¿A qué distancia de la placa se encuentran los planos equipotenciales cuyo potencial difiere en 6 V respecto al de la placa?

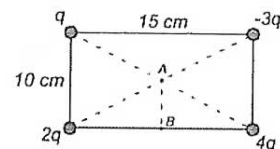
7.4. Dos cargas $q_1 = +3 \mu\text{C}$ y $q_2 = -5 \mu\text{C}$, están separadas por una distancia de 4 cm. Calcular: a) El potencial absoluto en el punto situado a la mitad de la distancia entre ellas; b) ¿En qué punto entre ellas, el potencial es nulo? c) Ahora considere que las dos cargas son iguales, de signos opuesto y están separadas una distancia $2a$ (dipolo eléctrico). Ubique el dipolo sobre el eje de ordenadas y determine el potencial eléctrico en un punto sobre el eje abscisas, localizado a una distancia x del centro del dipolo.



7.5. Para la configuración de cargas de la figura en donde $a = 0,20$ m, $b = 0,40$ m y $q = 10 \mu\text{C}$, calcular: a) Valor del potencial en el centro del rectángulo; b) Energía potencial del sistema.



7.6. En la configuración de cargas de la figura calcular; a) Valor de q si el potencial en el punto A es $V_A = 3500 \text{ V}$; b) Con el valor de q obtenido en a) indicar el valor del potencial en el punto B.



7.7. Una gota esférica de agua que tiene una carga de 100 pC tiene un potencial de 600 V en su superficie. a) ¿Cuál es el radio de la gota?; b) si dos gotas iguales de la misma carga y radio se combinan para formar una sola gota esférica, ¿cuál es el potencial en la superficie de la nueva gota así formada?

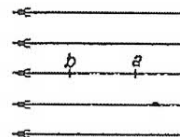
7.8. Se tiene una esfera de material conductor, de $R = 15 \text{ cm}$, la cual posee una carga $q = 0,5 \text{ }\mu\text{C}$. Calcular: a) el potencial en la superficie de la esfera y graficarlo en función de la distancia r al centro de la esfera; b) el potencial de la superficie esférica equipotencial de $r = 1,5 \text{ m}$.

7.9. Calcular cuánta energía es ganada por una carga de $75 \text{ }\mu\text{C}$ que se mueve a través de una diferencia de potencial de 90 V . Expresar la respuesta en Joule y electrón-volt ($1\text{eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

7.10. Suponga que un electrón se abandona desde el reposo en un campo eléctrico uniforme cuya intensidad es $5,9 \times 10^3 \text{ V/m}$. Calcular a) ¿Cuál será la diferencia de potencial que habrá pasado después de moverse 1 cm ?; b) ¿Cuán rápido se moverá el electrón después de haber viajado 1 cm ?

7.11. Un electrón se dispara desde una placa grande hacia una segunda placa paralela a la primera. Si su velocidad inicial es $5 \times 10^6 \text{ m/s}$, y su velocidad justo antes de golpear a la otra placa es $2 \times 10^6 \text{ m/s}$. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? La placa a la cual se dirige el electrón, ¿tiene un potencial mayor o menor?

7.12. Una partícula que tiene una carga de $3 \times 10^{-9} \text{ C}$ es accionada hacia la izquierda por un campo eléctrico. Una fuerza mecánica la mueve hacia la derecha desde b hacia a, realizando un trabajo $W = 6 \times 10^{-5} \text{ J}$ mientras aumenta la energía cinética de la partícula en $4,5 \times 10^{-5} \text{ J}$. Calcular la diferencia de potencial entre a y b.



7.13. Considere dos puntos en un campo eléctrico uniforme. El potencial en el punto P_1 es $V_1 = -30 \text{ V}$ y el potencial en P_2 es $V_2 = +150 \text{ V}$. Calcular cuánto trabajo se realiza por una fuerza externa para mover una carga $q = -4,7 \text{ }\mu\text{C}$ desde P_2 hasta P_1 .

7.14. El potencial eléctrico en una cierta región del espacio está dado por $V = 3x^2y - 4xy - 5xy^2$. Encontrar el potencial eléctrico y el campo eléctrico en el punto $(1 \text{ m}; 0,2 \text{ m})$.

7.15. El potencial eléctrico dentro de un conductor esférico cargado de radio R está dado por $V = kQ/R$ y fuera del conductor está dado por $V = kQ/r$. Utilizando $E_r = -dV/dr$, deduzca el campo eléctrico en ambas partes a) dentro ($r < R$) y fuera ($r > R$) de ésta distribución de carga.

7.16. A una distancia r de una carga puntual q el potencial eléctrico es $V = 400 \text{ V}$ y la magnitud del campo eléctrico es $E = 150 \text{ N/C}$. Determinar el valor de r y q .

Trabajo Práctico N°8

8. DIELÉCTRICO - CONDENSADORES

RESUMEN TEÓRICO

La **capacitancia** C de un capacitor se define como la relación de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores:

$$C \equiv \frac{Q}{\Delta V}$$

La unidad del SI para la capacitancia es el **faradio (F)**: $1F = 1 \text{ C/V}$

En los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más capacitores. Identificamos dos tipos de combinaciones: **serie** y **paralelo**. Para estas combinaciones es posible calcular una capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots \quad \text{combinación en paralelo}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots \quad \text{combinación en serie}$$

Dado que un capacitor se compone de dos conductores que almacenan cargas positivas y negativas que están separadas, entonces **en el sistema se almacena energía potencial eléctrica**. La expresión matemática para esta energía almacenada en un capacitor de geometría arbitraria es:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$

Si entre los conductores que constituyen un capacitor de capacitancia C_0 se introduce un material no conductor (**dieléctrico**) que llena por completo el espacio entre ambos conductores, entonces la capacitancia de dicho elemento aumenta en un factor κ (**constante dieléctrica**):

$$C = \kappa C_0$$

PROBLEMAS A RESOLVER

8.1. Dos láminas paralelas de 100 cm^2 de superficie tienen cargas iguales y opuestas de 10^{-7} C . El espacio comprendido entre las dos láminas está ocupado por un dieléctrico y la intensidad de campo dentro del mismo es de $3,3 \times 10^5 \text{ V/m}$. Calcular: a) Coeficiente dieléctrico κ ; b) Carga inducida total sobre cada cara del mismo; c) Carga máxima que podrán tener las placas si la rigidez dieléctrica del dieléctrico intercalado es de $50 \times 10^6 \text{ V/m}$.

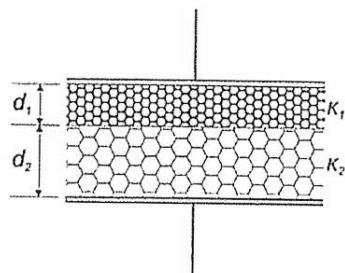
8.2. Se tiene un capacitor plano, con aislante de papel ($\kappa = 3$), y distancia entre placas $0,05 \text{ mm}$. Calcular: a) ¿Cuál debe ser la superficie de las placas si se desea lograr una $C = 0,05 \text{ }\mu\text{F}$? b) Diferencia de potencial y carga máxima que puede soportar el dispositivo si la rigidez dieléctrica del material empleado es $12 \times 10^6 \text{ V/m}$.

8.3. Entre dos placas cargadas paralelas muy próximas, con densidades σ y $-\sigma$ se intercalan dos dieléctricos cuyos espesores son $d_1 = 0,5 \text{ mm}$ y $d_2 = 1,5 \text{ mm}$ y coeficiente dieléctrico $\kappa_1 = 1,5$ y $\kappa_2 = 3$ respectivamente. Siendo $\sigma = 15 \times 10^{-9} \text{ C/m}^2$ calcular: a) Campo eléctrico en cada uno de ellos; b) Diferencia de potencial entre las placas.

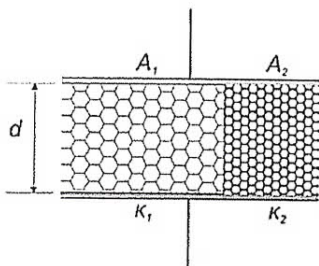
8.4. ¿Cuál es la capacidad de un condensador que adquiere una carga de $500 \mu\text{C}$ cuando se lo conecta a una batería de 125 V ?

8.5. Un condensador se carga a 12 V cuando hay aire entre sus placas. Se desconecta la batería y se reemplaza el aire por un dieléctrico el cual provoca que el voltaje caiga hasta $4,2 \text{ V}$. ¿Cuál es el valor de κ para el dieléctrico?

8.6. Dados los condensadores planos de la figura, cada uno de ellos con dos dieléctricos, demostrar que la capacidad en cada caso está dada por las fórmulas que se indican. A continuación generalice para el caso de n dieléctricos.



$$C = \frac{\epsilon_0 A}{\frac{d_1}{\kappa_1} + \frac{d_2}{\kappa_2}} \quad \text{para } n \text{ dieléctricos} \quad \longrightarrow \quad C = \frac{\epsilon_0 A}{\sum_{i=1}^n \frac{d_i}{\kappa_i}}$$



$$C = \frac{\epsilon_0}{d} (\kappa_1 A_1 + \kappa_2 A_2) \quad \text{para } n \text{ dieléctricos} \quad \longrightarrow \quad C = \frac{\epsilon_0}{d} \sum_{i=1}^n \kappa_i A_i$$

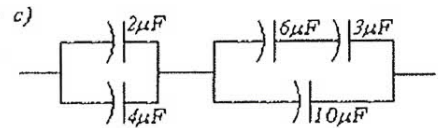
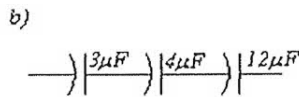
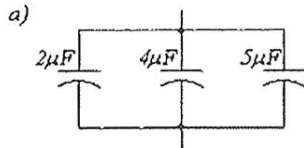
8.7. Una esfera conductora aislada puede ser considerada como un elemento de un condensador, el otro elemento sería una esfera concéntrica de radio infinito. Si una esfera conductora aislada de $r = 12 \text{ cm}$ genera un campo eléctrico de $4,9 \times 10^4 \text{ N/C}$ a una distancia de 21 cm desde su centro, calcular: a) ¿Cuál es la densidad de carga superficial? b) ¿Cuál es su capacidad?

8.8. ¿Cuál será la carga máxima que puede adquirir una esfera conductora de $R = 10 \text{ cm}$ si está sumergida en un gas de coeficiente $\kappa = 2$ y rigidez dieléctrica $3 \times 10^7 \text{ V/m}$. Repetir el cálculo para el aire. Adoptar campo disruptivo del aire $3 \times 10^6 \text{ V/m}$.

8.9. Un cable coaxial de 50 m de longitud tiene un conductor interno de $\phi = 2,58 \text{ mm}$ y una carga $q = 8,1 \mu\text{C}$. El conductor que lo rodea tiene un diámetro interno $\phi_i = 7,27 \text{ mm}$ y una $q = -8,1 \mu\text{C}$. Calcular: a) ¿Cuál es la capacidad del cable, b) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los conductores.

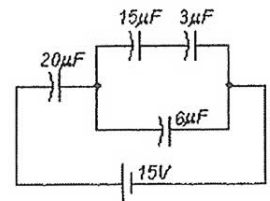
8.10. Un pequeño objeto de masa $m = 350 \text{ g}$ tiene una carga $q = 30 \text{ nC}$ y está suspendido por un hilo entre las placas verticales de un condensador de placas paralelas, las que están separadas 4 cm . Si el hilo hace un ángulo de 15° con la vertical calcular la diferencia de potencial entre las placas.

8.11. Hallar la capacidad equivalente en los siguientes casos:

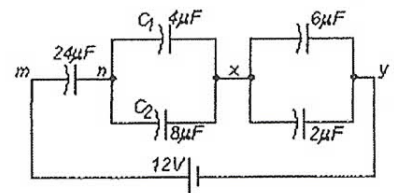


8.12. ¿Cómo deberían ser conectados cuatro capacitores de $2 \mu\text{F}$ para lograr una capacidad equivalente de? a) $8 \mu\text{F}$ b) $2 \mu\text{F}$ c) $1,5 \mu\text{F}$ d) $0,5 \mu\text{F}$.

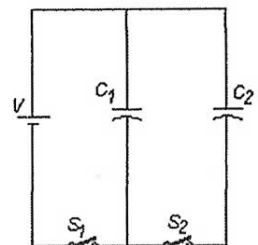
8.13. Cuatro condensadores se conectan según se indica en la figura. Calcular: a) Capacidad equivalente, b) Carga en cada condensador.



8.14. En el circuito de la figura calcular: a) Capacidad equivalente, b) Carga en C_1 y C_2 , c) Diferencia de potencial a entre los puntos mn , nx y xy .



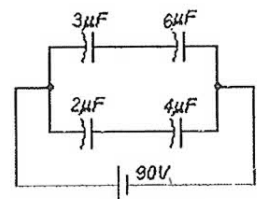
8.15. Considere el circuito de la figura en donde $C_1 = 6 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$ y $V = 20 \text{ V}$. Se carga primero el C_1 cerrando el interruptor S_1 . Luego se abre S_1 y el condensador cargado se conecta al descargado cerrando S_2 . Calcular la carga inicial de C_1 y luego la final en cada uno de los condensadores.



8.16. Un condensador de $4 \mu\text{F}$ cargado a 400 V y un condensador de $6 \mu\text{F}$ cargado a 600 V se conectan uno con el otro con la placa positiva de uno con la negativa de otro. Indicar a) Cuál es el valor final de la carga que reside en cada condensador, b) Cuál es la diferencia de potencial a través de cada condensador después de que han sido conectados.

8.17. Calcular la energía almacenada en un condensador de $18 \mu\text{F}$ cuando es cargado a un potencial de 100 V

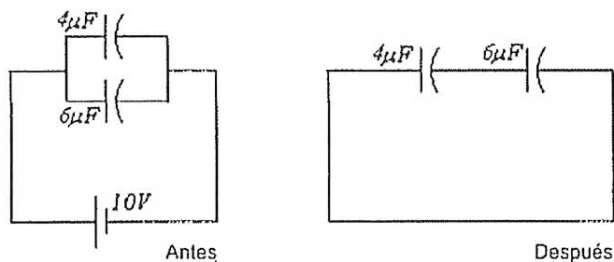
8.18. ¿Cuánta energía está almacenada en el grupo de condensadores que se ve en la figura?



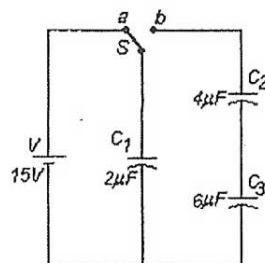
7.19.2

8.19. Tres condensadores de $8\ \mu\text{F}$, $10\ \mu\text{F}$ y $14\ \mu\text{F}$ se conectan a los terminales de una batería de $12\ \text{V}$. ¿Cuánta energía debe suministrar la batería si los condensadores están conectados a) en serie y b) en paralelo?

8.20. Si dos condensadores $C_1 = 4\ \mu\text{F}$ y $C_2 = 6\ \mu\text{F}$ están desde un principio conectados a una batería $10\ \text{V}$, como se indica en la figura, y entonces se desconectan para reconectarse como se indica. ¿Cuál es la carga final en cada condensador?



8.21. Al llevar la llave S al punto a las placas de C_1 adquieren una diferencia de potencial V_0 mientras que tanto C_2 como C_3 están descargados. A continuación se lleva S a la posición b . Calcular a) La carga que adquiere inicialmente C_1 , b) Carga y diferencia de potencial para cada condensador después de llevar S a la posición b , c) La energía inicial de C_1 , d) la variación de energía cuando se conectan C_2 y C_3 .



8.22. Un condensador de placas paralelas tiene sus placas, de área A , separadas una distancia d y está cargado con una diferencia de potencial V . La batería de carga se desconecta entonces y las placas se alejan hasta dejarlas separadas una distancia $2d$. Deducir las expresiones en función de A , d y V para las siguientes magnitudes: a) La nueva diferencia de potencial; b) La energía almacenada inicial y final; c) El trabajo necesario para separar las placas.

Trabajo Práctico N°9

9. CORRIENTE Y RESISTENCIA - LEY DE OHM - LEY DE JOULE

RESUMEN TEÓRICO

Si ΔQ es la cantidad de carga que pasa a través de una superficie A en un intervalo de tiempo Δt , la **corriente promedio** I_{prom} es igual a:

$$I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

El **modelo microscópico de la corriente** nos dice que el cociente anterior puede escribirse como:

$$I_{prom} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = nq v_d A$$

donde n representa el número de portadores de carga móviles por cada unidad de volumen, q es la carga de cada portador y v_d es la rapidez promedio de los portadores de carga que se conoce como **rapidez de arrastre**

Se define la **corriente instantánea** I como el límite diferencial de la corriente promedio:

$$I \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

La unidad del SI para la corriente es el **ampere** (A): $1A = 1 C/s$

Sea A el área de sección transversal de un conductor que transporta una corriente I . Se define la **densidad de corriente** J como el cociente entre la corriente y el área:

$$J \equiv \frac{I}{A} = nq v_d$$

En algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico E que se establece en el conductor:

$$J = \sigma E$$

La constante de proporcionalidad σ se conoce como **conductividad** del conductor. Estos materiales que obedecen la expresión anterior siguen la **ley de Ohm**.

El recíproco de la conductividad es la **resistividad** (ρ) y tiene unidades de ohms-metros (Ωm): $\rho = 1/\sigma$

Si consideramos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme A , longitud l y aplicamos a sus extremos una diferencia de potencial ΔV , entonces podremos obtener la cantidad $R = l/\sigma A$ que se conoce como la **resistencia** del conductor y que también podemos escribir como:

$$R \equiv \frac{\Delta V}{I}$$

Se observa de esta expresión que la resistencia tiene unidades del SI de voltios por ampere y se define como **ohm** (Ω): $1\Omega = 1 V/A$

En un intervalo limitado de temperatura, la resistividad de un conductor varía prácticamente de manera lineal con la temperatura de acuerdo con la expresión:

$$\rho = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

donde ρ es la resistividad a cierta temperatura T (en grados Celsius), ρ_0 la resistividad en alguna temperatura de referencia T_0 y α el **coeficiente de temperatura de resistividad**.

Si una resistencia es sometida a una diferencia de potencial ΔV y es atravesada por una corriente I , la **potencia** (P) que representa la rapidez a la cual se entrega energía a dicha resistencia es: $P = I \Delta V$ o en forma equivalente: $P = I^2 R = \Delta V^2 / R$.

PROBLEMAS A RESOLVER

9.1. ¿Qué campo eléctrico (magnitud) es necesario para obtener una densidad de corriente de 2 A/mm^2 , en un conductor de Cu y en uno de Al? ¿Cuál es la caída de potencial en cada caso para un tramo de 100 m ?

9.2. Una barra de distribución de Cu tiene una sección transversal de 5 cm por 15 cm y conduce una corriente eléctrica con una densidad de 2000 A/cm^2 . Calcular a) Corriente total en la barra de distribución, b) ¿Cuánta carga pasa por un punto dado en la barra por hora?

9.3. Determinar el diámetro de un conductor de Al que transporta una $I = 35 \text{ A}$ si a lo largo de 650 m se produce una caída de potencial de $13,6 \text{ V}$.

9.4. Calcular la velocidad de arrastre de los electrones en un conductor que tiene un área de sección transversal de $8 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ y lleva una corriente de 8 A . Tomar la concentración de electrones libres como $5 \times 10^{28} \text{ electrones/m}^3$.

9.5. Un conductor con radio uniforme de $1,2 \text{ cm}$ lleva una corriente de 3 A producida por un campo eléctrico de 120 V/m . ¿Cuál es la resistividad del material?

9.6. Suponga que se quiere fabricar un alambre uniforme con 1 g de cobre ($\delta_{\text{Cu}} = 8,92 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$). Si el alambre debe tener una $R = 5 \Omega$ y todo el cobre debe ser utilizado ¿cuál será la longitud y el diámetro de dicho alambre?

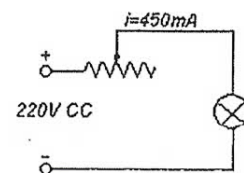
9.7. Calcule el porcentaje de cambio en la resistencia de un alambre de cobre electrolítico cuando es calentado de 0°C hasta 160°C ($\alpha_{\text{Cu}} = 0,0039^\circ \text{C}^{-1}$).

9.8. Un alambre de 3 m de longitud y $0,45 \text{ mm}^2$ de sección transversal tiene una resistencia de 41Ω a 20°C . Si la resistencia del alambre aumenta a $41,4 \Omega$ al pasar la temperatura a 29°C . ¿Cuál es el coeficiente de temperatura de la resistividad?

9.9. Un resistor se construye con una barra de carbón cuya sección transversal uniforme es $S = 0,5 \text{ mm}^2$. Cuando se aplica una d.d.p. de 15 V entre los extremos de la barra hay una corriente $i = 4 \text{ mA}$ en la misma. Determinar la resistencia de la barra y su longitud.

9.10. A 45°C la resistencia de un segmento de un alambre de Oro es de 85Ω . Cuando el alambre se coloca en un baño líquido la resistencia disminuye a 80Ω . Calcular la temperatura del baño ($\alpha_{\text{Au}} = 0,0034^\circ \text{C}^{-1}$).

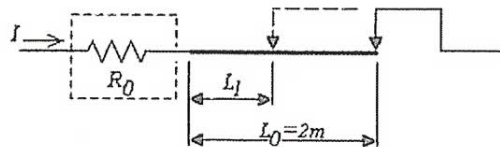
9.11. Se construye un reóstato de Nichrome para regular la tensión de alimentación de una lámpara. La tensión de línea es 220 Vcc . Determinar la R inicial del reóstato (20°C) si en funcionamiento normal circulan por la lámpara 450 mA y se produce en ella una d.d.p. de 130 V . En éste caso la temperatura del reóstato es 48°C ($\alpha_{\text{Nichrome}} = 0,0004^\circ \text{C}^{-1}$).



9.12. Se tiene una lámpara de 120 V y 40 W de potencia. Calcular a) Qué resistencia se debe conectar en serie con la misma para que su calentamiento sea normal si se dispone de una tensión de 220 Vcc , y que cantidad de energía se consume en la lámpara y en la R al cabo de 25 horas de funcionamiento.

9.13. La diferencia de potencial a través del filamento de tungsteno ($\alpha_W = 0,0045 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) de una lámpara se mantiene a un nivel constante mientras alcanza la temperatura de equilibrio. Se observa que la corriente en estado estacionario es un décimo de la que se consume al encenderse la lámpara. Estando el filamento a una temperatura inicial de $20 \text{ } ^\circ\text{C}$ ¿Cuál es la temperatura final de operación del filamento?

9.14. El tramo indicado en la figura está atravesado por una corriente i . El valor de la resistencia recuadrada es $R_0 = 4 \text{ } \Omega$ a $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ ($\alpha_0 = 4,5 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$). Si la temperatura del recinto recuadrado se eleva de $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ hasta $50 \text{ } ^\circ\text{C}$, y se desea mantener invariable el valor de la corriente, a qué nueva distancia (L_1) se deberá ubicar el cursor del reóstato de compensación. Considere que el tramo de longitud L_0 tiene una resistencia de $2 \frac{\pi}{\pi}$.



9.15. a) ¿Cuál es la corriente en una resistencia de $5,6 \text{ } \Omega$ conectada a una batería con una resistencia interna de $0,2 \text{ } \Omega$ si el voltaje en los terminales de la batería es de 10 V ? b) ¿Cuál es la f.e.m. de la batería?

9.16. Si la f.e.m. de una batería es de 15 V y una corriente de 60 A se mide cuando la batería se pone en cortocircuito, ¿cuál es su resistencia interna?

9.17. Una corriente de $0,9 \text{ A}$ se mantiene en una resistencia de $160 \text{ } \Omega$ por 3 horas. Determinar la energía calorífica desarrollada por la resistencia. Dar la respuesta en J y calorías.

9.18. Un calentador de inmersión de 500 W se sumerge en un recipiente que tiene 2 litros de agua a $20 \text{ } ^\circ\text{C}$. a) ¿Cuánto tiempo se requerirá para llevar el agua a la temperatura de ebullición suponiendo que el 80% de la energía disponible es absorbida por el agua?; b) ¿cuánto tiempo más se requerirá para que se evapore por ebullición la mitad del agua?

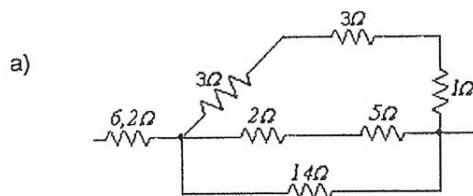
9.19. Calcule el costo diario de operar una lámpara que toma $1,7 \text{ A}$ de una línea de 110 V si el costo de la energía eléctrica es de $\$0,06$ el kWh.

9.20. Si una resistencia de $45 \text{ } \Omega$ se etiqueta a 125 W (máxima potencia permitida). a) ¿Cuál es el máximo voltaje de operación que soportaría? b) ¿Si ésta tensión aumenta un 10% en que porcentaje aumenta la potencia?

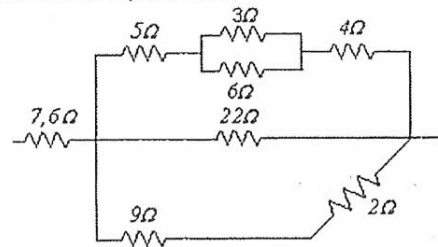
9.21. Calcular el valor de la R a colocar en un calefactor de aceite con 24 kg de aceite (calor específico = $0,85 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$) para elevar su temperatura hasta $97 \text{ } ^\circ\text{C}$ partiendo de una $t_1 = 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ en un lapso de 35 minutos. Considerar una pérdida constante de 15 W , tensión de alimentación 220 VCC y coeficiente térmico de la resistencia nulo.

9.22. Dos resistencias, una de Niquelina y otra de Hierro están conectadas en paralelo y a $0 \text{ } ^\circ\text{C}$ toman una $I = 1 \text{ A}$ cada una. Si la tensión de alimentación es 100 VCC calcular a) Corriente que tomarán a $550 \text{ } ^\circ\text{C}$, b) Corriente que tomarán a $430 \text{ } ^\circ\text{C}$ si se las conecta en serie. ($\alpha_{Ni} = 0,1 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$; $\alpha_{Fe} = 5,6 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)

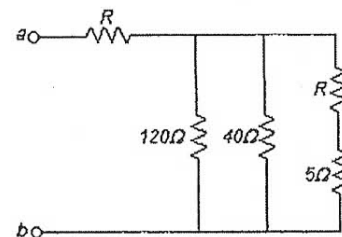
9.23. Para las resistencias mostradas en la figura hallar la resistencia equivalente.



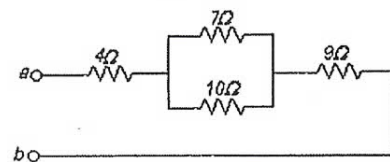
b)



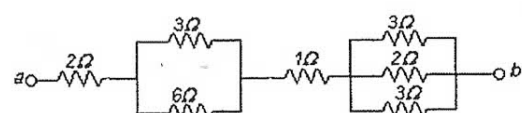
9.24. La corriente en un circuito se triplica conectando una $R = 500 \Omega$ en paralelo con la resistencia del circuito. Determinar la resistencia del circuito en ausencia de la de 500Ω



9.25. La resistencia entre los terminales a y b de la figura es 75Ω . Si las resistencias marcadas con la letra R tienen el mismo valor calcular el valor de R.

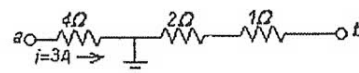
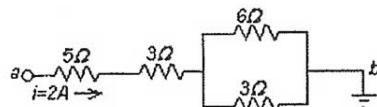


9.26. Una diferencia de potencial $V = 50 \text{ V}$ se aplica entre los puntos a y b del circuito de la figura. Calcular la corriente en cada una de las resistencias.



9.27. La figura muestra un tramo de un circuito recorrido por una corriente de 320 mA . Determine la diferencia de potencial entre los puntos a y b.

9.28. Calcular la diferencia de potencial (ddp) entre los extremos a y b de cada uno de los tramos que se muestran a continuación y graficar el potencial respecto a tierra en función de la longitud de cada tramo. Tomar como potencial cero de referencia el de la toma a tierra.



Trabajo Práctico N°10

10. F.E.M.-CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA - Reglas de Kirchhoff

RESUMEN TEÓRICO

La **fem** (ϵ) de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. La fem es equivalente al **voltaje en circuito abierto**, es decir, el voltaje entre las terminales de la batería cuando la corriente en el circuito es igual a cero.

En los circuitos eléctricos con frecuencia se combinan dos o más resistencias. Identificamos dos tipos de combinaciones: **serie** y **paralelo**. Para estas combinaciones es posible calcular una resistencia equivalente:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots \quad \text{combinación en serie}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots \quad \text{combinación en paralelo}$$

En algunas oportunidades es posible simplificar y explicar combinaciones de resistencias aplicando la expresión $\Delta V = I R$ y las reglas para las combinaciones en serie y paralelo. En circuitos más complejos esta tarea no es posible con las herramientas mencionadas y debemos recurrir a otros procedimientos. Uno de ellos lo constituye el empleo de las **reglas de Kirchhoff**.

Regla de la unión: en cualquier unión (nodo), la suma de las corrientes debe ser igual a cero.

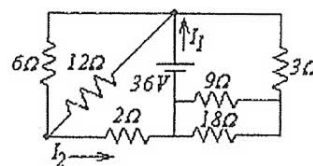
$$\sum_{\text{unión}} I = 0$$

Regla de la espira: la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira (malla) de un circuito cerrado debe ser igual a cero.

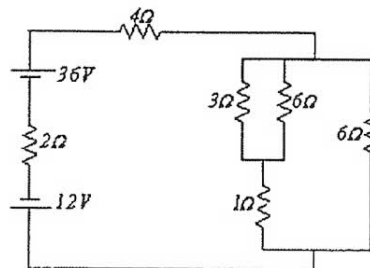
$$\sum_{\text{espira cerrada}} \Delta V = 0$$

PROBLEMAS A RESOLVER

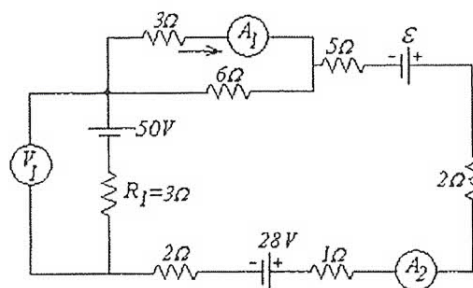
10.1. En el circuito de la figura encontrar la resistencia equivalente y las corrientes I_1 e I_2 .



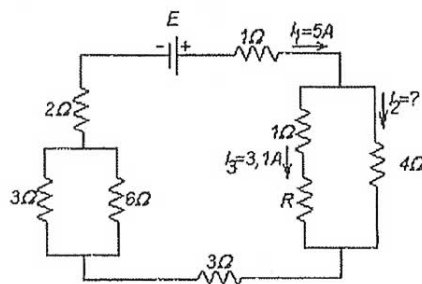
10.2. En el circuito de la figura calcular las corrientes en cada una de las ramas del circuito.



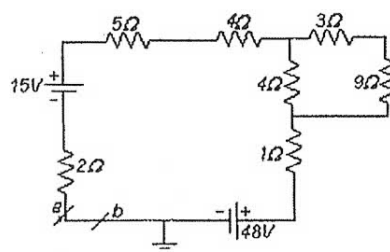
10.3. En el circuito de la figura la lectura del amperímetro A_1 es 2 A. Calcular el valor de ϵ y las lecturas del amperímetro A_2 y el voltímetro V_1 .



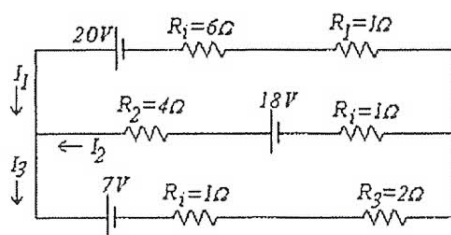
10.4. En el circuito de la figura calcular la corriente I_2 , la resistencia R y la f.e.m.



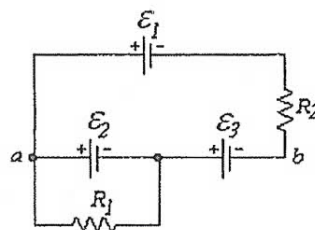
10.5. Resolver el circuito de la figura y representar tensiones en función de la longitud entre los puntos a y b, tomando como potencial cero de referencia la toma de tierra.



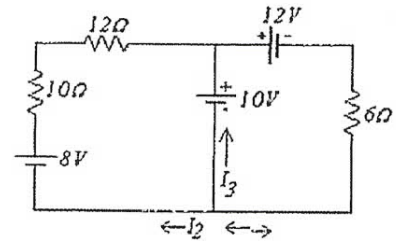
10.6. Aplicando las reglas de Kirchhoff, calcular el valor de las intensidades de corriente en cada una de las ramas del circuito de la figura



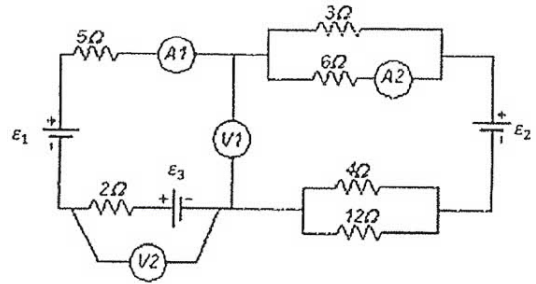
10.7. En el circuito de la figura utilice las reglas de Kirchhoff para determinar la corriente en cada resistencia y la diferencia de potencial entre a y b. Supóngase $E_1 = 6\text{ V}$, $E_2 = 5\text{ V}$, $E_3 = 4\text{ V}$, $R_1 = 100\ \Omega$ y $R_2 = 50\ \Omega$.



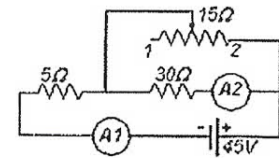
10.8. Determine los valores de I_1 , I_2 , e I_3 en el circuito de la figura. Utilice las reglas de Kirchhoff.



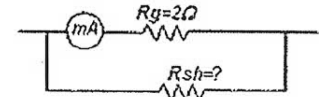
10.9. Resolver el siguiente circuito e indicar la lectura de cada instrumento. Considerar nula la resistencia de los amperímetros e infinita la de los voltímetros. Indicar el sentido de las corrientes en las ramas que contienen amperímetros. Datos: $\varepsilon_1 = 50\text{ V}$, $\varepsilon_2 = 30\text{ V}$, $\varepsilon_3 = 20\text{ V}$.



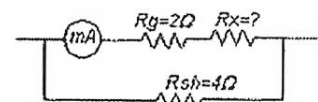
10.10. Dar las lecturas de los amperímetros A_1 y A_2 cuando el cursor está en posiciones 1 y 2 respectivamente ($6/4\text{ ohm}$)



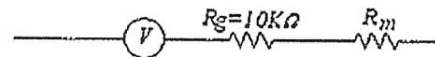
10.11. Determinar la R_{shunt} para llevar la escala de un miliamperímetro de fondo de escala 10 mA y $R_g = 2\text{ }\Omega$ hasta 20 , 30 y 50 mA respectivamente.



10.12. Si se dispone de una $R_{shunt} = 4\text{ }\Omega$ calcular el valor de la resistencia R_x para obtener la multiplicación de escala indicada en cada caso del ejercicio anterior.

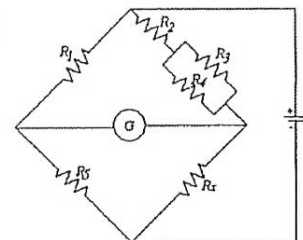


10.13. Se pide calcular la resistencia multiplicadora para llevar la escala de un voltímetro de fondo de escala 5 V y $R_g = 10\text{ k}\Omega$ a marcar 10 , 15 y 50 V respectivamente.

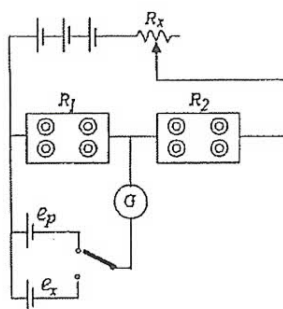


10.14. Un medidor móvil tiene una resistencia interna de $100\text{ }\Omega$ y da una deflexión a escala completa cuando lleva una corriente de $25\text{ }\mu\text{A}$. a) ¿Qué resistencia se debe conectar en paralelo con el medidor para construir un amperímetro que tuviera una deflexión a escala completa para una corriente de 1 A ? b) ¿Qué resistencia se debe conectar en serie con el medidor para construir un voltímetro que tuviera una deflexión a escala completa para 20 V ?

- 10.15. ¿Cuál deberá ser el valor de R_x para que el puente de Wheatstone de la figura esté balanceado (galvanómetro indica cero)?
 Datos: $R_1 = 100 \, \Omega$, $R_2 = 50 \, \Omega$, $R_3 = R_4 = 200 \, \Omega$, $R_5 = 150 \, \Omega$



- 10.16. Se tiene el circuito potenciométrico que indica la figura, en el cual se han utilizado los siguientes valores de calibración para $i_G = 0 \, A$, $R_1 = 1500 \, \Omega$, $R_2 = 4500 \, \Omega$, $E_p = 1,5 \, V$. Con este equipo se determina la f.e.m. de una pila, obteniéndose el dato de $R_1 = 1850 \, \Omega$. Calcule el nuevo valor de R_2 y el valor de la f.e.m. incógnita.



- 10.17. ¿En un circuito RC cuantas veces transcurre la constante de tiempo antes de que el condensador se cargue hasta el 90% de su carga de equilibrio? ¿Y hasta el 99%?
- 10.18. Un capacitor de un circuito RC se carga hasta el 60% de su máximo valor en 0,9 s, ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?
- 10.19. Considere un circuito en serie para el cual $R = 1 \, M\Omega$, $C = 5 \, \mu F$ y $E = 30 \, V$. Determine a) constante de tiempo del circuito; b) carga máxima en el capacitor después de que el interruptor se cierra; c) cuál es el valor de la resistencia del circuito 10s después de cerrar el interruptor.
- 10.20. Una resistencia de $3 \times 10^6 \, \Omega$ y un condensador de $1 \, \mu F$ se conectan en un circuito sencillo con una fuente de f.e.m. $E = 4 \, V$. Al cabo de 2 s después de conectar, calcular: a) Carga en el condensador; b) Acumulación de energía en el condensador; c) Disipación por el efecto Joule en la resistencia; d) Energía proporcionada por la fuente.
- 10.21. Un capacitor de $750 \, \mu F$ tiene una carga inicial de $6 \, \mu C$. Si se conecta entonces una $R = 150 \, \Omega$ y se deja descargar a través de esa resistencia a) ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?, b) Exprese la corriente y la carga en el capacitor como función del tiempo.
- 10.22. Los materiales dieléctricos utilizados en la fabricación de condensadores se caracterizan por tener una conductividad muy baja pero no cero. Por lo tanto, un condensador cargado perdería totalmente su carga por fuga a través del dieléctrico. Si cierto capacitor de $3,6 \, \mu F$ fuga carga de tal manera que la diferencia de potencial disminuye hasta la mitad de su valor inicial en 4 s. ¿Cuál es la resistencia equivalente del dieléctrico?

Trabajo Práctico N°11

11. Campo de Inducción Magnética - Ley de Ampere - Fuerza de Interacción Magnética Fuerza de Lorentz - Campo en medios materiales - Fuerzas y momentos sobre conductores

RESUMEN TEÓRICO

Cualquier carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico. Si la carga eléctrica está en movimiento, el espacio que la rodea también contiene un campo magnético $\vec{B}$

En el SI la unidad para el campo magnético es newton por cada coulomb-metro por cada segundo, o *tesla* (T): $1T = 1 \frac{N}{(Cm/s)}$

Observaciones experimentales realizadas por Jean-Baptiste Biot y Félix Savart para el campo magnético $d\vec{B}$ en un punto P asociado con un elemento de $d\vec{s}$ de un alambre por el cual pasa una corriente estable I es:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{s} \times \hat{r}}{4\pi r^2}$$

donde $\hat{r}$ es un vector unitario dirigido desde $d\vec{s}$ hacia P , r es la distancia desde $d\vec{s}$ hacia P y μ_0 es una constante llamada **permeabilidad del espacio libre**: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$

La **ley de Ampère** nos dice que la integral de línea de $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I$$

Los experimentos efectuados en diferentes partículas con carga q que se mueven con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ se pueden resumir en la siguiente expresión para la **fuerza magnética**:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Si además del campo magnético se considera también la presencia de un campo eléctrico $\vec{E}$, la fuerza total (conocida como **fuerza de Lorentz**) que actúa sobre la carga es:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

Sea L la longitud de un segmento de alambre conductor que transporta una corriente I en presencia de un campo magnético $\vec{B}$. La fuerza ejercida sobre este segmento es:

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B}$$

donde $\vec{L}$ es un vector que apunta en la dirección de la corriente I y que tiene una magnitud igual a la longitud L del segmento.

La expresión matemática para el **momento de torsión** ejercido sobre una espira colocada en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ es:

$$\vec{\tau} = I\vec{A} \times \vec{B}$$

donde $\vec{A}$ es un vector perpendicular al plano de la espira y tiene una magnitud igual al área de la misma.

Magnetismo de la materia

Se definen tres categorías de materiales magnéticos: paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Los paramagnéticos y ferromagnéticos son aquellos que tienen átomos con momento de dipolo magnético permanentes. Los diamagnéticos, en cambio, no tienen átomos con momento de dipolo magnético permanentes.

El estado magnético de la materia se describe por medio del vector de magnetización $\vec{M}$, que representa el momento magnético por unidad de volumen. El campo magnético total en una sustancia depende tanto del campo externo como de la magnetización de la sustancia $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}_M$, siendo $\vec{B}_0$ el campo externo. En cambio $\vec{B}_M = \mu_0 \vec{M}$. Luego: $\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$. $\vec{H}$ y $\vec{M}$ se miden en A/m.

Para las sustancias paramagnéticas y diamagnéticas $\vec{M}$ es proporcional a $\vec{H}$ de acuerdo con $\vec{M} = \chi \vec{H}$ siendo χ un factor llamado susceptibilidad magnética. En los materiales paramagnéticos χ es positiva. En cambio en los diamagnéticos χ es negativa; por consiguiente, $\vec{H}$ y $\vec{M}$ son vectores opuestos.

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 (\vec{H} + \chi \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi) \vec{H} = \mu_m \vec{H}$$

$\mu_m = \mu_0 (1 + \chi)$ se denomina permeabilidad magnética de la sustancia.

Las sustancias magnéticas también pueden clasificarse en términos de μ_m , como sigue:

Paramagnética	$\mu_m > \mu_0$
Diamagnética	$\mu_m < \mu_0$
Ferromagnética	$\mu_m \gg \mu_0$

En las sustancias paramagnéticas χ es un factor constante muy pequeño, si nos referimos a una temperatura fija. Su valor puede obtenerse de tablas. En cambio para sustancias ferromagnéticas χ es varios cientos o miles de veces mayor que μ_0 ; pero, al no ser $\vec{M}$ una función lineal de $\vec{H}$ su valor y el de μ_m dependen del estado y la "historia" magnética de la sustancia. Al final de la guía puede encontrarse una tabla con los valores de diferentes parámetros para dos sustancias diferentes con el objeto de utilizarlos en ejercitaciones

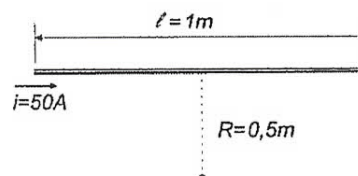
PROBLEMAS A RESOLVER

11.1. Determine una expresión para el vector campo de inducción magnética en un punto ubicado a una distancia R de un largo (l grande) y delgado conductor que lleva una corriente i .

11.2. Un conductor largo y delgado lleva una corriente de 10 A. ¿A qué distancia del conductor la magnitud del campo magnético resultante es igual a 100 μ T?

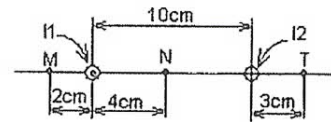
11.3. Una brújula está situada a 0,70 m por encima de un conductor recto largo que transporta una corriente continua de 70 A y que circula de sur a norte. Calcular el ángulo que se desviará la aguja de la brújula. La componente horizontal del campo magnético terrestre es aproximadamente $0,2 \times 10^{-4}$ T. ¿Qué sucede si la brújula se sitúa por abajo del conductor?

11.4. Dado un conductor rectilíneo de longitud (l finita) por el que circula una corriente i determine una expresión para el vector campo de inducción magnética en un punto ubicado a una distancia R del conductor. A continuación estudie el comportamiento de la expresión obtenida para el caso ($l \rightarrow \infty$). Calcule el campo en ambas situaciones para el caso que se muestra en la figura.

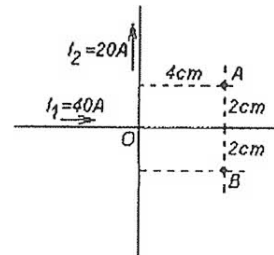


11.5. Un conductor que forma un cuadrado de longitud de lado $L = 0,4 \text{ m}$ lleva una corriente $i = 10 \text{ A}$. Calcular el vector campo de inducción magnética B en el centro del cuadrado.

11.6. Dados los dos largos conductores paralelos cuya vista en corte se muestra en la figura, recorridos por sendas corrientes $I_1 = 20 \text{ A}$ (saliente) e $I_2 = 30 \text{ A}$ (entrante), calcular a) el vector campo de inducción B en los puntos M, N y T; b) el valor y el sentido de la corriente I_2 para que el campo de inducción resultante en el punto T sea nulo.



11.7. Dados los dos largos conductores coplanarios de la figura calcular a) el vector campo de inducción B en los puntos A y B; b) Adoptando el sistema cartesiano xy con origen en "O" encontrar la relación funcional $y = f(x)$ correspondiente a los puntos del plano que tienen campo resultante nulo. Representar gráficamente dicha expresión y marcar las diferentes áreas del plano en que el campo es saliente o entrante.



11.8. Con un trozo de alambre conductor se forma una espira circular. Si por el alambre circula una corriente de 6 A ¿cuál deberá ser el radio de la espira, si se desea que el campo magnético en su centro sea de $15 \mu\text{T}$? Determine en primera instancia una expresión para el campo magnético en un punto ubicado a una distancia z del plano xy definido por la espira. Considere que por la espira circula una corriente i .

11.9. Si la longitud total del conductor del problema 11.5 se conforma en una sola espira circular con la misma corriente calcular cuál será el valor del campo de inducción B en el centro de la espira.

11.10. Dos espiras circulares de $r = 4 \text{ cm}$ se hallan en planos paralelos a una distancia de 7 cm una de otra. Por las espiras fluyen las corrientes $I_1 = I_2 = 2 \text{ A}$. Hallar el valor del campo de inducción B en el eje de las espiras para el punto situado a la misma distancia de ellas. Resolver el problema para los siguientes casos: a) Las corrientes fluyen en el mismo sentido; b) Las corrientes fluyen en sentidos contrarios.

11.11. ¿De cuántas vueltas deberá ser una bobina circular delgada, de radio $0,1 \text{ m}$, para que cuando circule una corriente de 10 A , el campo magnético en el centro sea de 3 mT ? En ese caso, ¿qué valor tendrá el campo magnético en un punto del eje situado a 3 cm del centro?

11.12. Calcular la cantidad de Ampere-vuelta que deberá tener una bobina circular plana de $\varnothing = 10 \text{ cm}$ para lograr un campo $B = 200 \times 10^{-4} \text{ T}$ en un punto situado sobre su eje, a una distancia de 3 cm del centro de la misma.

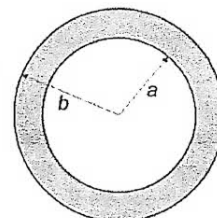
11.13. Una bobina solenoidal uniforme de 30 cm de longitud y diámetro de $0,80 \text{ cm}$ tiene 2000 vueltas. ¿Cuál es el campo dentro del solenoide cuando la corriente es de 600 mA ? Determine en primera instancia una expresión para el campo magnético dentro del solenoide. Considere una longitud l , un radio r , N vueltas y una corriente i .

11.14. ¿Qué corriente se requiere en el devanado de un solenoide que tiene 1000 vueltas uniformemente distribuidas sobre una longitud de 0,4 m para producir un campo magnético de magnitud 100 μT en el centro del solenoide?

11.15. La figura muestra un conductor cilíndrico hueco de radios a y b que lleva una corriente I uniformemente distribuida en su sección transversal. Se pide:

a) Demostrar que para $a < r < b$ el módulo del campo de inducción B es:

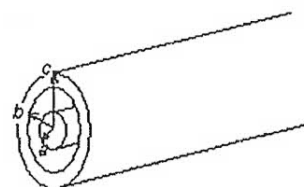
$$B = \frac{\mu_0 I (r^2 - a^2)}{2\pi (b^2 - a^2) r}$$



b) Verificar la expresión anterior para $r = a$ y $r = b$ y representar gráficamente $B = f(r)$ para r que varía entre 0 y ∞

11.16. Un largo cable coaxial está formado por dos conductores concéntricos según se indica en la figura. Las corrientes en cada conductor son de igual valor y de sentidos opuestos. Se pide:

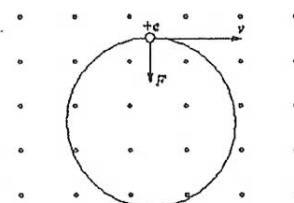
a) Encontrar la expresión de B en función del radio, para los siguientes valores de r : $0 < r < a$; $a < r < b$; $b < r < c$; $c < r < \infty$
b) Representar gráficamente el módulo de B en función de r , desde $r = 0$ hasta $r = \infty$



11.17. Un devanado toroidal tiene un total de 400 vueltas sobre un núcleo de radio interior $r_i = 4$ cm y radio exterior $r_o = 6$ cm. Calcular la magnitud del campo magnético en un punto medio entre la pared interna y externa el núcleo cuando existe una corriente de 0,5 A mantenida en el devanado.

11.18. Suponga que un protón y un electrón, cada uno con energía cinética de 200 eV, entran en un campo magnético uniforme de intensidad $B = 10$ mT en una dirección perpendicular al campo. ¿Cuáles son los radios de las trayectorias circulares de estas dos partículas y su frecuencia de rotación?

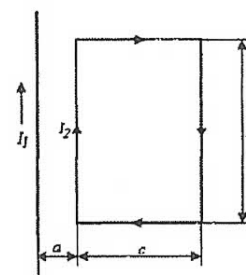
11.19. Un protón se mueve con una velocidad de 10^6 m/s dentro del campo de inducción B , describiendo un círculo de radio 4 cm como se indica en la figura. Calcular: a) ¿Cuál es el valor del campo B ?; b) ¿Cuál será el módulo, y hacia donde deberá estar dirigido el campo eléctrico a aplicar, para que éste valor de B no desvíe la trayectoria?



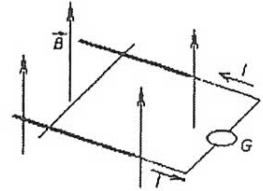
11.20. Un selector de velocidades de campo cruzado, tiene un campo de inducción magnética de 10 mT. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico requerido para que electrones de 10 keV pasen sin ser desviados?

11.21. Dos hilos paralelos están suspendidos de un eje común por cuerdas de $L = 4$ cm. Los hilos tienen una por unidad de longitud de 50 g/m y transportan la misma corriente en sentidos opuestos. Calcular el valor de las corrientes si las cuerdas cuelgan formando un ángulo $\vartheta = 30^\circ$ con la vertical.

11.22. Para el arreglo de la figura, la corriente en el conductor largo y recto es de $i_1 = 20$ A y está colocado en el mismo plano que la espira rectangular, en la cual circula una corriente $i_2 = 10$ A. Las dimensiones son: $a = 0,01$ m, $c = 0,09$ m, $L = 0,20$ m. Encontrar la fuerza (vector) total ejercida sobre la espira rectangular por el alambre recto.

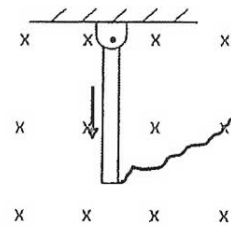


11.23. En el Ecuador el campo magnético de la Tierra es aproximadamente horizontal y está dirigido del hemisferio sur hacia el hemisferio norte. Su magnitud es de 0,50 gauss. Encontrar la fuerza (vector) sobre un alambre de 20 m que conduce una corriente de 30 A en la dirección de este hacia oeste. Repetir el cálculo si el alambre se orienta de norte a sur.

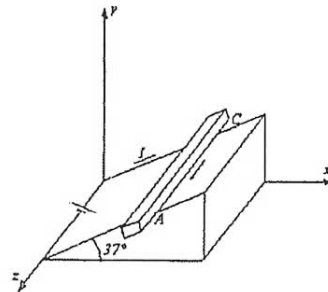


11.24. Un alambre metálico de masa m se desliza sin fricción en dos rieles separados una distancia d según se indica. La vía está colocada en un campo de inducción B uniforme y vertical. Una corriente I sale del generador G a un riel sigue por el alambre y regresa por el otro riel. Encontrar la velocidad del alambre en función del tiempo, suponiendo que se encuentra en reposo para $t = 0$ s.

11.25. La varilla metálica uniforme y rígida de masa M que se muestra en la figura, se suspende como un péndulo. Una corriente se envía a través de ella mediante un alambre ligero y flexible como se indica. Existe un campo magnético uniforme B en esa región y está dirigido hacia adentro de la página. ¿Con qué ángulo respecto a la vertical colgará la varilla cuando una corriente constante I pase a través de ella? Repetir el cálculo si una masa m de tamaño y geometría despreciable se agrega al extremo inferior de la varilla.



11.26. En la figura, la barra AC tiene 40 cm de longitud y una masa de 50 g. La barra se desliza libremente sobre las bandas de metal en los extremos del plano inclinado. Una corriente I fluye a través de esas bandas y de la barra como se indica en la figura; hay en la región un campo magnético $\vec{B} = -20 \text{ Tj}$. a) ¿Qué tan grande debe ser I para que la barra permanezca en reposo? b) Con ese valor de corriente, ¿cuál deberá ser el valor del campo y hacia donde deberá estar dirigido, si en lugar de ser paralelo al eje y , es paralelo al eje x ?



11.27. Una corriente de 17 mA se mantiene en una espira circular de 2 cm de circunferencia. Un campo magnético externo de 0,18 T está dirigido paralelo al plano de la espira. a) Calcule el momento magnético de la espira de corriente; b) ¿Cuál es la magnitud del momento ejercido sobre la espira por el campo magnético?

11.28. Con 1 m de alambre se forma una espira circular, por la que se transporta una corriente de 70 mA. a) Calcule el momento magnético del alambre; b) si con el mismo alambre se forma una bobina plana de 50 vueltas, ¿cuál es su momento magnético?

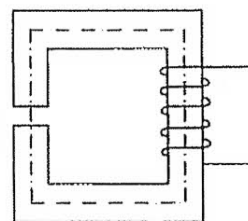
11.29. ¿Cuál es la permeabilidad relativa de los materiales que tienen una susceptibilidad magnética de 10^{-4} ?

11.30. Un toroide de 500 vueltas de hilo y una circunferencia media de 50 cm de longitud transporta una corriente de 0,3 A. La permeabilidad relativa del núcleo es 600. a) ¿Cuál es el campo magnético en el núcleo?; b) ¿Cuál es la intensidad magnética; c) ¿Qué parte del campo es debida a las corrientes superficiales?

11.31. En el centro de un solenoide de 30 cm de largo, 1 cm de diámetro y $N = 900$ vueltas, se coloca, paralelo al eje, un pequeño y alargado cilindro de acero al silicio. Calcular: a) Los valores de B , μ_r , M , y χ_m , cuando la corriente que circula por la bobina es $i = 100$ mA; b) Los mismos valores cuando la corriente es $i = 1$ A. Ayuda: consultando la tabla para acero al silicio al final de la guía puede determinar los valores de B para la excitación magnética H que Ud. deberá determinar. Por ejemplo, puede tomar para $i = 100$ mA $B_1 = 1,18$ T y para $i = 1$ A $B_2 = 1,40$ T.

11.32. Se dispone de dos toroides A y B. Ambos tienen un radio medio de 10 cm y una sección transversal de $0,8$ cm². El toroide A es de hierro dulce y tiene arrollada una bobina de 500 vueltas por las que circula una corriente $I_a = 560$ mA. El toroide B es de acero al carbono, teniendo arrollada una bobina de 2500 vueltas, y se desea que por este toroide circule un flujo magnético igual al del toroide A. Se pregunta: a) ¿Qué valor de corriente I_b deberá circular por el bobinado para obtener éste flujo? b) ¿Cuál será el valor del flujo si se hace $I_b = I_a$?

11.33. a) Calcular la corriente que debe circular por el arrollamiento de 800 vueltas, para producir un flujo de 10^{-4} Wb, siendo la permeabilidad referida al vacío del material, de 8000. b) ¿Cuál es el valor de la f.m.m. necesaria para que dicho flujo se establezca a través del entrehierro? $L_{TOTAL} = 20$ cm, $L_h = 1$ mm, $A = 3$ cm²



11.34. Se tiene un toroide, cuya longitud media es de 12 cm, su sección circular tiene un radio de 3 mm, y posee un entrehierro de 0,3 mm. Se enrollan en el mismo 4500 espiras de alambre de cobre. Al hacerse circular por las mismas una corriente de 0,35 A, se genera un flujo magnético de $1,5 \cdot 10^{-4}$ Wb. Suponiendo dispersión nula, calcular: a) Valor de la permeabilidad relativa del material en dicho punto de trabajo; b) Valor de B en el material y en el entrehierro; c) Valor de H en el material y en el entrehierro; c) La f.m.m. en el hierro, y en el entrehierro.

11.35. Un anillo de acero al silicio de 12 cm de diámetro medio tiene un arrollamiento de 188 vueltas, por el cual circula una corriente de 2 A. a) ¿Qué corriente debe circular por el arrollamiento, para que el campo B en el núcleo permanezca igual, si se corta el anillo haciéndole un entrehierro de 1 mm de espesor?; b) Hallar la permeabilidad magnética del material en el punto de trabajo, antes y después de hacer el entrehierro. Sugerencia: a partir de la tabla de valores de B y H para un acero al silicio provista al final de la guía deduzca el valor de B a partir la excitación H , que deberá calcular.

Trabajo Práctico N°12

12. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

RESUMEN TEÓRICO

Los experimentos de Michael Faraday y los efectuados por Joseph Henry mostraron que es posible inducir una fem en un circuito utilizando un campo magnético variable. La **ley de inducción de Faraday** enunciada en base a estos experimentos dice que la fem es directamente proporcional a la rapidez de cambio con el tiempo del flujo magnético a través de la espira:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

donde $\Phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{A}$ es el flujo magnético a través de la espira.

Si una bobina se construye con N espiras, con la misma área, y Φ_B es el flujo magnético a través de una espira, la fem total inducida en la bobina se conoce por la expresión:

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

Sea l la longitud de un conductor recto que se mueve con velocidad $\vec{v}$ a través de un campo magnético uniforme $\vec{B}$. Por simplicidad se supone que el conductor se mueve en una dirección perpendicular al campo magnético. La fem inducida sobre este conductor se conoce como **fem de movimiento** y es igual a:

$$\varepsilon = -Blv$$

La ley de Faraday indica que la fem inducida y el cambio en el flujo tienen signos algebraicos opuestos. Esto tiene una interpretación física que ha llegado a ser conocida como la **ley de Lenz**: *la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira.*

Considere un circuito formado por un interruptor, una resistencia y una fuente de fem ε . Cuando el interruptor se cierra la corriente aumenta con el tiempo y en consecuencia el flujo magnético debido esta corriente, a través de la espira del circuito, también aumenta. Este flujo creciente genera una fem inducida en el circuito y se la denomina **fem autoinducida** ε_L . Esta fem autoinducida siempre es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la corriente:

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

donde L es una constante de proporcionalidad llamada **inductancia** de la espira.

Sea una bobina con espacios cerrados de N vueltas que lleva una corriente I , entonces la inductancia de la bobina es:

$$L = \frac{N\Phi_B}{I}$$

donde se supone que pasa el mismo flujo magnético Φ_B a través de cada una de las espiras.

La unidad del SI para la inductancia es el **Henry** (H), que equivale a 1 voltio-segundo por cada amperio: $1H = 1Vs/A$

Si un circuito contiene una bobina de inductancia L , la autoinductancia de ésta impide que la corriente en el circuito aumente o disminuya de manera instantánea. Si la fem es ε y la resistencia es R la expresión para la corriente como función del tiempo es:

$$I(t) = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

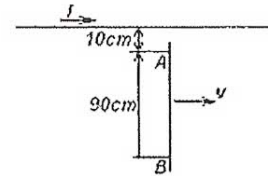
donde la constante τ es la **constante de tiempo** del circuito RL: $\tau = L/R$

La **energía almacenada en el campo magnético de un inductor** de inductancia L cuando la corriente es I está dada por la expresión: $U = \frac{1}{2} LI^2$

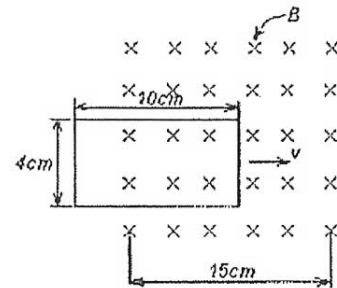
PROBLEMAS A RESOLVER

12.1. El campo de inducción B en una región del espacio es $0,5 \text{ T}$. Calcular la f.e.m. inducida en un conductor recto de 10 cm de longitud, normal a B y que se mueve perpendicularmente a B y a su propia dirección longitudinal con una velocidad $v = 1 \text{ m/s}$.

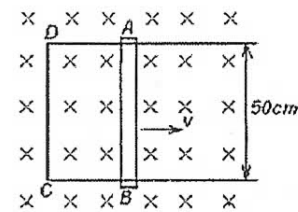
12.2. Se tiene una varilla metálica A-B que se mueve con $v = 2 \text{ m/s}$ constante paralelamente a un largo conductor rectilíneo en el cual circula una corriente $I = 40 \text{ A}$. Calcular a) F.e.m. inducida en la varilla; b) Indicar que extremo está a mayor potencial.



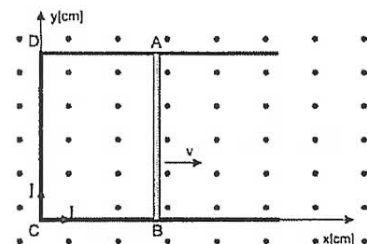
12.3. Se tiene una espira rectangular, cuyas dimensiones se indican en la figura que está siendo introducida a velocidad constante $v = 1 \text{ m/s}$ a través de una región de espesor $d = 15 \text{ cm}$ en la cual hay un campo uniforme de inducción $B = 0,2 \text{ T}$. Graficar a) El flujo Φ_B a través de la espira en función de la posición x ; b) La f.e.m. inducida en función de x .



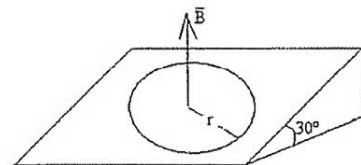
12.4. La barra conductora A-B de la figura hace contacto con las guías metálicas C-a y D-B. El aparato se encuentra en un campo de inducción $B = 0,5 \text{ T}$ perpendicular al plano de la figura. Calcular a) Magnitud y sentido de la f.e.m. inducida en la barra cuando se mueve hacia la derecha con $v = 4 \text{ m/s}$; b) Fuerza necesaria para mantener la barra en movimiento si la resistencia del circuito A-B-C-D es de $0,2 \Omega$ (supuesta constante). No se tendrá en cuenta el rozamiento; c) Comparar la cantidad de trabajo mecánico que realiza la fuerza con la cantidad de calor desarrollada por segundo en el circuito.



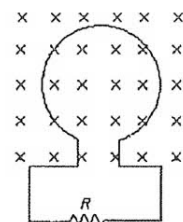
12.5. El circuito de alambre de la figura está sumergido en un campo magnético uniforme, perpendicular al plano del dibujo y dirigido hacia afuera de la página ($\vec{B} = 1,8 \text{ T } \hat{k}$). Su parte móvil (alambre AB) ilustrada en la figura tiene una longitud ($l = 20 \text{ cm}$) y comienza su movimiento hacia la derecha en el extremo izquierdo del montaje con velocidad constante de ($\vec{v} = 1 \text{ m/s } \hat{i}$). El alambre del circuito tiene una resistencia por unidad de longitud de ($2 \Omega/\text{m}$). Determine: a) Flujo magnético que pasa por el circuito ABCD en función de la posición (x) de la barra AB. b) Magnitud y sentido de la fuente de fuerza electromotriz (fem) inducida en la barra. c) La intensidad de corriente inducida ($0,5 \text{ s}$) después del comienzo del movimiento.



12.6. Una espira de radio (r) está apoyada en un plano que forma un ángulo de 30° con la horizontal (figura). En la región ocupada por el plano inclinado existe un campo magnético $B = \frac{1}{2\pi} \text{ T}$ en la dirección vertical. Suponiendo que el radio de la espira decrece con el tiempo de la forma $r(t) = 2\text{ m} - \frac{1}{\sqrt{3}} t$, determine: a) La fuente de fuerza electromotriz (fem); b) El sentido de la corriente inducida en la espira. Dibuje y justifique su respuesta.

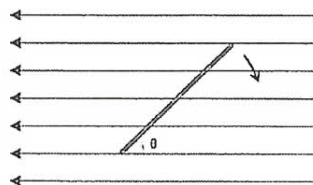


12.7. En la figura el flujo magnético que pasa por la espira perpendicularmente al plano de la bobina y con sentido hacia la figura está variando según la siguiente relación: $\Phi_B = 6t^2 + 7t + 1$, estando Φ_B en miliwebers y t en segundos. Calcular a) Magnitud de la f.e.m. inducida en la espira cuanto $t = 2$ s; b) Dirección de la corriente que pasa por R.



12.8. El plano de una bobina rectangular, de dimensiones 5 cm x 9 cm, es perpendicular a la dirección de un campo magnético B. Si la bobina tiene 75 vueltas y una $R = 8 \Omega$ ¿con qué rapidez debe cambiar la magnitud de B de manera que la corriente inducida en el alambre sea de 0,1 A?

12.9. Una bobina plana en forma de cuadrado, de 12 cm de lado, tiene 10 espiras. La bobina gira alrededor de un eje perpendicular a la barra y a través de uno de sus extremos en un campo de inducción magnética $B = 0,025$ T. Calcular la velocidad angular de la bobina si la f.e.m. máxima producida es de 20 mV.



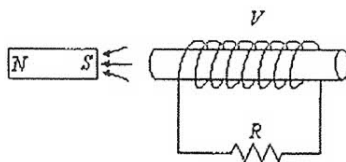
12.10. Un cuadro de 5 espiras tiene por dimensiones 9 cm y 7 cm. Gira a velocidad $\omega = 15\pi$ rad/s en un campo uniforme $B = 0,8$ T. Calcular a) ¿Cuál es la f.e.m. máxima inducida en la bobina? b) ¿Cuál es la f.e.m. 1/90 s después de alcanzar el valor nulo?

12.11. Una bobina plana de 200 vueltas y 10 cm de radio, se coloca en un campo magnético uniforme de 0,8 T de tal manera que el plano de la bobina es perpendicular a la dirección del campo. La bobina es girada con velocidad constante 90° (hasta que el plano de la bobina se hace paralelo al campo) en un tiempo de 1,5 s. a) Calcule la f.e.m. promedio inducida en la bobina como resultado de la rotación; b) ¿Cuál es el valor instantáneo de la f.e.m. en la bobina, en el momento en que el plano de la misma forma un ángulo de 45° con el campo magnético?

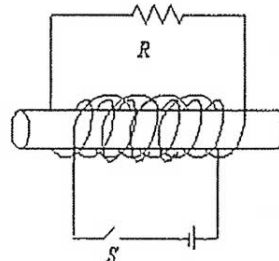
12.12. Una barra delgada rígida conductora de longitud L está girando mecánicamente con una velocidad angular constante ω alrededor de un eje perpendicular a la barra y a través de su centro. Si un campo magnético uniforme existe paralelo al eje de rotación de la barra, a) demuestre que la f.e.m. inducida entre el centro de la barra y uno de sus extremos es proporcional a L^2 . b) Evalúe la magnitud de esta f.e.m. para $L = 0,2$ m, $\omega = 60$ rad/s, y $B = 1,2$ T.

12.13. Utilice la ley de Lenz para responder las siguientes preguntas concernientes a la dirección de las corrientes inducidas: a) ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en la resistencia de la figura (a) cuando el imán de barra se mueve hacia la izquierda? b) ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida en la resistencia R precisamente después que se cierra el interruptor S en el circuito de la figura (b)?

a)



b)



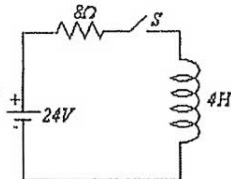
12.14. Por un inductor de 2 H circula una corriente de 0,5 A. Cuando se abre el interruptor del circuito, la corriente cesa en 10 ms. ¿Cuál es la f.e.m. inducida que aparece en el inductor durante éste intervalo de tiempo?

12.15. Calcule el flujo magnético a través de una bobina de 300 vueltas y 7,2 mH cuando la corriente en la bobina es de 10 mA.

12.16. Por un solenoide largo que tiene 50 vueltas por centímetro en su longitud y 1 cm de diámetro, circula una corriente de 2 A. Una sola espira de alambre de 1,2 cm de diámetro, se mantiene perpendicular al eje del solenoide, y abrazando al solenoide. ¿Cuál es la inductancia mutua de los dos si el plano de la espira pasa por el centro del solenoide?

12.17. Un solenoide con núcleo de aire, 68 vueltas y 8 cm de longitud tiene un diámetro de 1,2 cm. ¿Cuánta energía se almacena en el campo magnético cuando circula una corriente de 0,77 A.

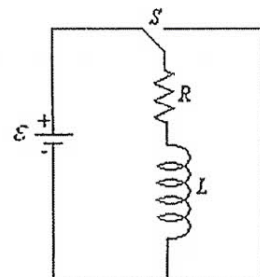
12.18. ¿Cuál es la energía almacenada en el inductor de la figura, cuando la corriente alcanza su valor de equilibrio después de haber cerrado el interruptor S?



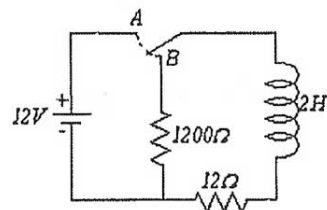
12.19. Calcule la densidad de energía magnética cerca del centro de un solenoide de 900 vueltas/m perfectamente devanado cuando la corriente en el solenoide es de 2,8 A.

12.20. Una bobina de 20 mH se conecta en serie con una resistencia de 2000 Ω, con un interruptor y una batería de 12 V. ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?; b) Cuánto tiempo después de que el interruptor se cierra, le tomará a la corriente alcanzar el 99% de su valor final?

12.21. Un inductor de 140 mH y una resistencia de 4,9 Ω se conectan con un interruptor a una batería de 6 V como se muestra en la figura. a) Si el interruptor se tira hacia la izquierda (conectando la batería), ¿cuánto tiempo pasa antes que la corriente alcance los 220 mA? b) ¿Cuál es la corriente que circula por el inductor 10s después que el interruptor se cierra? c) Ahora el interruptor se tira rápidamente hacia la derecha. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes que la corriente caiga a 160 mA?



12.22. En electrónica, los circuitos RL son aprovechados de múltiples formas, una de ellas es generar transitorios de alto voltaje, a partir de una fuente de bajo voltaje (por ejemplo las fuentes de alimentación conmutadas, el encendido de las bujías de los motores cuyo combustible es la nafta, etc.). Si poseemos un circuito como el de la figura, se pregunta: a) ¿Cuál es la corriente suministrada por la batería un tiempo suficientemente grande después de haber posicionado la llave en A?; b) Si pasamos rápidamente el interruptor desde el punto A al punto B, ¿cuál será el voltaje a través de cada resistencia y del inductor?; c) ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que el voltaje a través del inductor caiga a 12 V?



12.23. Un condensador de 1 μF se carga con una fuente de poder de corriente continua de 40 V. El capacitor, totalmente cargado, ahora se descarga través de un inductor de 10 mH. Encuentre la corriente máxima que se genera en las oscilaciones resultantes.

12.24. Calcule la inductancia de un circuito LC que oscila a una frecuencia de 120 Hz cuando la capacidad es de 8 μF.

Trabajo Práctico N° 13

13. CORRIENTE ALTERNADA

RESUMEN TEÓRICO

Un circuito de corriente alterna (CA) está conformado por elementos de circuitos y una fuente de energía que proporciona un voltaje alterno que varía con el tiempo según la expresión:

$$\Delta v = \Delta V_{m\acute{a}x} \text{sen } \omega t$$

donde $\Delta V_{m\acute{a}x}$ es el máximo voltaje de salida de la fuente de CA y ω es la frecuencia angular del voltaje de CA. Este último parámetro puede escribirse como:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

donde f es la frecuencia de la fuente y T el periodo.

En un circuito de CA simple formado por una resistencia R y una fuente de CA, la **corriente instantánea** en la resistencia es:

$$i_R = I_{m\acute{a}x} \text{sen } \omega t$$

donde $I_{m\acute{a}x}$ es la corriente máxima:

$$I_{m\acute{a}x} = \Delta V_{m\acute{a}x} / R$$

Una cantidad de importancia en un circuito de CA es el valor promedio de la corriente, que se conoce como **corriente rms**:

$$I_{prom} = \frac{I_{m\acute{a}x}}{\sqrt{2}} = 0,707 I_{m\acute{a}x}$$

La **potencia promedio** entregada a la resistencia será: $P_{prom} = I_{prom}^2 R$

En un circuito de CA simple formado por un solo inductor L y una fuente de CA, la **corriente instantánea** del inductor es:

$$i_L = \frac{\Delta V_{m\acute{a}x}}{\omega L} \text{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

donde $\frac{\Delta V_{m\acute{a}x}}{\omega L}$ es la corriente máxima en el inductor. La cantidad ωL se conoce como **reactancia inductiva** X_L

Si el circuito de CA sólo contiene un capacitor conectado a los terminales de una fuente de CA la **corriente instantánea** del circuito es:

$$i_C = \omega C \Delta V_{m\acute{a}x} \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

donde $\omega C \Delta V_{m\acute{a}x}$ es la corriente máxima en el capacitor. La cantidad $\frac{1}{\omega C}$ se conoce como **reactancia capacitiva** X_C

Un **círculo RLC** en serie contiene una resistencia R , un inductor L y un capacitor C conectados en serie a los terminales de una fuente de CA. Suponemos que al circuito se le aplica el voltaje instantáneo: $\Delta v = \Delta V_{m\acute{a}x} \text{sen } \omega t$ con una corriente que varía como: $i = I_{m\acute{a}x} \text{sen}(\omega t - \phi)$, donde ϕ es cierto **ángulo de fase** entre la corriente y el voltaje aplicados. La corriente máxima en este circuito será:

$$I_{m\acute{a}x} = \frac{\Delta V_{m\acute{a}x}}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

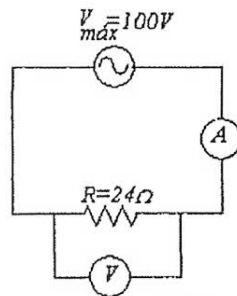
El denominador se llama **impedancia** Z del circuito.

El **ángulo de fase** puede escribirse como: $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$

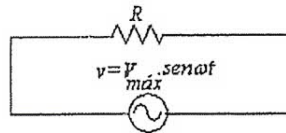
PROBLEMAS A RESOLVER

13.1. a) ¿Cuál es la resistencia de una lámpara que usa una potencia de promedio 75 W cuando se conecta a una fuente de potencia de 60 Hz que tiene un voltaje máximo de 170 V? , b) ¿Cuál es la resistencia de una lámpara de 300 W.

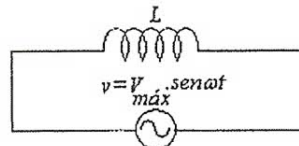
13.2. Una fuente de potencia de CA produce un voltaje máximo $V_{\text{máx}} = 100 \text{ V}$. Esta alimentación de potencia se conecta a un resistor de 24Ω y se miden la corriente y el voltaje en el resistor con un amperímetro y un voltímetro de CA ideales, como se indica en la figura. ¿Cuáles son los valores que registra cada medidor?



13.3. En el circuito sencillo de CA que se muestra en la figura, $R = 70 \Omega$ y $v = V_{\text{máx}} \sin \omega t$. a) Si $V_R = 0,25V_{\text{máx}}$ en $t = 0,01 \text{ s}$ ¿cuál es la frecuencia angular del generador? b) ¿Cuál es el siguiente valor de t para el cual $V_R = 0,25V_{\text{máx}}$.



13.4. En un circuito de CA puramente inductivo como el de la figura $V_{\text{máx}} = 100 \text{ V}$. a) Si la corriente máxima es 7,5 A a 50 Hz, calcule la inductancia L. b) ¿A qué frecuencia angular ω la corriente máxima es 2,5 A?



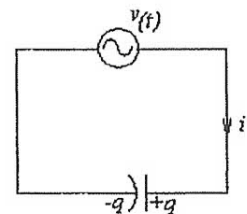
13.5. Cuando un inductor particular se conecta a un voltaje sinusoidal con una amplitud de 120 V, una corriente máxima de 3 A aparece en el inductor. ¿Cuál es la corriente máxima si la frecuencia del voltaje aplicado se duplica?, b) ¿Cuál es la reactancia inductiva a éstas dos frecuencias?

13.6. Un inductor se conecta a un suministro de potencia de 20 Hz que produce un voltaje rms de 50 V. ¿Qué inductancia se necesita para mantener la corriente instantánea en el circuito debajo de 80 mA?

13.7. a) ¿Para qué frecuencias lineales un capacitor de $22 \mu\text{F}$ tiene una reactancia por debajo de 175Ω ? b) Sobre ese mismo intervalo de frecuencia, ¿cuál es la reactancia de un capacitor de $44 \mu\text{F}$?

13.8. Un capacitor de 98 pF está conectado a un suministro de potencia de 60 Hz que produce un voltaje rms de 20 V. ¿Cuál es la carga máxima que aparece en cualquiera de las placas del capacitor?

13.9. Un voltaje sinusoidal $v = V_{\text{máx}} \cos \omega t$ se aplica a un capacitor como se muestra en la figura. a) Escriba una expresión para la carga instantánea en el capacitor en función de $V_{\text{máx}}$, C, t y ω b) ¿Cuál es la corriente instantánea en el circuito?



- 13.10. ¿A qué frecuencia la reactancia inductiva de un inductor de $57 \mu\text{H}$ es igual a la reactancia capacitiva de un capacitor de $57 \mu\text{F}$?
- 13.11. Un circuito en serie contiene los siguientes componentes: $R = 150 \Omega$, $L = 250 \text{ mH}$, $C = 2 \mu\text{F}$ y un generador con $V_{\text{máx}} = 210 \text{ V}$ operando a 50 Hz . Calcule: a) La reactancia inductiva, b) La reactancia capacitiva, c) La impedancia, d) La corriente máxima y e) El ángulo de fase.
- 13.12. Un resistor ($R = 900 \Omega$), un capacitor ($C = 0,25 \mu\text{F}$) y un inductor ($L = 2,5 \text{ H}$) se conectan en serie a través de una fuente de CA de 240 Hz para la cual $V_{\text{máx}} = 140 \text{ V}$. Calcule: a) la impedancia del circuito, b) la corriente pico entregada por la fuente, y c) el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje.
- 13.13. Un voltaje de CA de la forma $v = (100 \text{ V}) \sin(1000 t)$ se aplica a un circuito RLC en serie. Si $R = 400 \Omega$, $L = 0,5 \text{ H}$ y $C = 5 \mu\text{F}$, encuentre la potencia promedio disipada en el circuito.
- 13.14. Un voltaje de CA con una amplitud de 100 V se aplica a una combinación en serie de un capacitor de $200 \mu\text{F}$, un inductor de 100 mH , y un resistor de 20Ω . Calcule la potencia disipada y el factor de potencia para una frecuencia de: a) 60 Hz , b) 50 Hz .
- 13.15. La potencia promedio en un circuito para el cual la corriente rms es 5 A es 450 W . Calcule la resistencia del circuito.
- 13.16. Un circuito RLC se usa en un radioreceptor para sintonizar una estación de FM que transmite a $99,7 \text{ MHz}$. La resistencia en el circuito es 12Ω y la inductancia es $1,4 \mu\text{H}$. ¿Qué capacidad se debe emplear?
- 13.17. El circuito de sintonización de un radio-receptor de AM es una combinación LC en paralelo que tiene una resistencia de 1Ω . La inductancia es $0,2 \text{ mH}$ y la capacidad es variable, de modo que el circuito puede resonar entre 550 kHz y 1650 kHz . Encuentre el intervalo de valores para C .
- 13.18. Una bobina de $R = 35 \Omega$ y $L = 20,5 \text{ H}$ está en serie con un capacitor y una fuente de 200 V (rms) y 100 Hz . La corriente rms en el circuito es 4 A . a) Calcule la capacidad en el circuito, b) ¿Cuál es la $V_{\text{máx}}$ a través de la bobina?

Trabajo Práctico N°14

14. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y ECUACIONES DE MAXWELL

RESUMEN TEÓRICO

La solución más simple a las ecuaciones de onda:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}; \quad \frac{\partial^2 B}{\partial x^2} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 B}{\partial t^2}$$

es una onda sinusoidal para la cual las magnitudes del campo eléctrico E y magnético B varían con x y t de acuerdo con las expresiones:

$$E(x, t) = E_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t) \\ B(x, t) = B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$$

donde $E_{\text{máx}}$ y $B_{\text{máx}}$ son los valores máximos de los campos eléctrico y magnético respectivamente. El número de onda angular es $k = 2\pi/\lambda$, donde λ es la longitud de onda. La frecuencia angular es $\omega = 2\pi/f$, donde f es la frecuencia de onda.

Al tomar derivadas a las ecuaciones para $E(x, t)$ y $B(x, t)$ se obtiene:

$$\frac{E_{\text{máx}}}{B_{\text{máx}}} = \frac{E}{B} = c$$

donde c es la rapidez de la luz en el espacio vacío.

La ecuación de onda general es de la forma $(\partial^2 y / \partial x^2) = (1/v^2) (\partial^2 y / \partial t^2)$, donde v es la rapidez de la onda y y es la función de onda. Si comparamos esta ecuación con aquellas presentadas al inicio de este resumen se concluye que la **rapidez de las ondas electromagnéticas** es:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

La rapidez de flujo de la energía en una onda electromagnética se representa mediante un vector $\vec{S}$, llamado **vector de Poynting**:

$$\vec{S} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

La magnitud de este vector representa la rapidez a la cual fluye la energía a través de una superficie unitaria perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Las unidades del SI para $\vec{S}$ son $J/s \cdot m^2 = W/m^2$.

El valor promedio de S se conoce como **intensidad de la onda** y es igual a:

$$I = S_{\text{prom}} = \frac{E_{\text{máx}} B_{\text{máx}}}{2\mu_0} = \frac{E_{\text{máx}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{c B_{\text{máx}}^2}{2\mu_0}$$

En el espacio vacío, es decir, en ausencia de cualquier material dieléctrico o magnético las **ecuaciones de Maxwell** se presentan como:

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} &= \frac{q}{\epsilon_0} && \text{ley de Gauss} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{A} &= 0 && \text{ley de Gauss del magnetismo} \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} &= -\frac{d\Phi_B}{dt} && \text{ley de Faray} \\ \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} &= \mu_0 I + \epsilon_0 \mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt} && \text{ley de Ampère - Maxwell} \end{aligned}$$

PROBLEMAS A RESOLVER

14.1. Una onda electromagnética en el vacío tiene una amplitud de campo eléctrico de 220 V/m. Calcule la amplitud del campo magnético correspondiente.

14.2. Calcule el valor máximo del campo magnético en una región donde el valor máximo medido del campo eléctrico es de 5,3 mV/m.

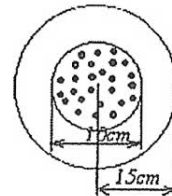
14.3. Calcular la longitud de onda de una onda electromagnética en el vacío que tenga una frecuencia de:
a) 5×10^{19} Hz; b) 4×10^9 Hz.

14.4. Calcule la frecuencia de las siguientes ondas electromagnéticas: a) microondas ($\lambda = 1$ cm). B) radiación infrarroja ($\lambda = 1 \mu\text{m}$). c) luz amarilla ($\lambda = 580$ nm) d) luz ultravioleta ($\lambda = 100$ nm). e) rayos X ($\lambda = 1$ pm).

14.5. ¿A qué distancia de una fuente de ondas electromagnéticas isotrópicas de 100 W se tendrá $E_{\text{máx}} = 15$ V/m?

14.6. Un transmisor de radio irradia isotrópicamente con una potencia de 15 kW. Calcule el valor máximo del campo eléctrico de las ondas de radio a las siguientes distancias del transmisor: a) 1 km; b) 10 km; c) 100 km.

14.7. En la figura siguiente tenemos un campo eléctrico de 300 V/m confinado en una superficie circular de 10 cm de diámetro y dirigido perpendicularmente hacia fuera del plano de la figura. Si el campo aumenta a razón de 20 V/ms. ¿Cuál es la dirección y la magnitud del campo magnético en el punto P situado a 15 cm del centro del círculo?



14.8. Una onda electromagnética sinusoidal plana se propaga en la dirección x. Suponiendo que la longitud de onda es de 50 m y que el campo eléctrico vibra en el plano x-y con una amplitud de 22 V/m, calcule a) la frecuencia de la onda, b) la magnitud y dirección de B cuando el campo eléctrico tiene su valor máximo en la dirección negativa de y c) escriba una expresión para B en la forma $B = B_{\text{máx}} \cos(kx - \omega t)$ con valores numéricos para $B_{\text{máx}}$, k y ω

15.14. La luz que viaja en agua incide en una placa de vidrio a un ángulo de incidencia de 53° ; una parte del haz se refleja y otra se refracta. Si las porciones reflejada y transmitida forman un ángulo de 90° una con la otra, ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? ($n_{\text{agua}} = 1,33$)

15.15. La luz no polarizada que se propaga en un líquido con un índice de refracción n incide en la superficie de un líquido, arriba de la cual hay aire. Si la luz incide sobre una superficie a un ángulo de $31,2^\circ$ respecto a la normal, la luz que se refleja de regreso en el líquido está totalmente polarizada a) ¿Cuál es el índice de refracción del líquido? b) ¿Qué ángulo forma con la normal a la superficie la luz refractada que se propaga en el aire?

RESPUESTAS A PROBLEMAS CON NÚMERO IMPAR

1. TEMPERATURA-ESCALAS, TERMOMÉTROS, EXPANSIÓN TÉRMICA Y ESFUERZOS TÉRMICOS

1. a) - 423 °F b) - 320,5 °F c) - 37,96 °F d) 1760,9 °F
3. 323 K 238,15 K 295,2 K 135,8 K
5. 140,2 °F
7. 444 mmHg
9. 28 litros
11. a) $3,17 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ b) $2,54 \times 10^9 \text{ N/m}^2$

2. CALOR ESPECÍFICO-CAMBIO DE ESTADO- CALOR LATENTE

1. 33,6 °C
3. 45,4 °C
5. 472 °C
7. 25 °C
9. a) 155,6 g b) 0,104 cal/g °C c) 3278 cal
11. 24 °C
13. a) 71,05 g b) 0,101 cal/g °C
15. 0,0586 cal/g °C
17. 14500 cal
19. a) 0 °C b) 135 g
21. 100 °C, 26,65 g de agua en estado líquido a 100 °C y 3,35 g de vapor a 100 °C
23. a) 4,9 °C b) No
25. 334,48 °C
27. a) 81,59 g b) 199,72 g c) 30,15 kcal
29. 490 W 0,66 HP
31. 1,17 °C

3. TRANSFORMACIONES EN GASES

1. 8,31 J/mol.K 1,988 cal/mol.K 0,847 kgm/mol.K
3. a) $m_1 = 48,2 \text{ g}$ $m_2 = 41,2 \text{ g}$ b) 248,6 K c) 1,7 atm.
5. a) 0,75 atm b) 1,95 g 2,6 g
7. a) 1,32 kg b) 0,85 kg c) 638,7 litros
9. 2017,93 J
11. 7,65 litros 305 K
13. a) 3456 J b) 2448 J c) 997,2 J
15. 1315,9 J
17. a) 1,39 atm b) 366 K 254 K
19. 44,3 atm 866,02 K

4. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

1. 524 cal 2193,4 J
3. a) 7,5 KJ b) 900 K
5. 212,4 cal
7. a) - 567,3 J b) 167,3 J
9. a) 5489,1 J b) -1736,0 J c) 1819,7 J

5. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA – CICLO DE CARNOT

1. $50,3 \times 10^3 \text{ J}$
3. 6,5
5. a) 8791 kcal b) $3,31 \times 10^6 \text{ J}$ c) 183,9 W
7. a) $W_{\text{ciclo}} = \frac{nR}{\gamma-1} [(T_D - T_A) - \gamma(T_C - T_B)]$

6. CARGA ELÉCTRICA Y CAMPO ELÉCTRICO. LEY DE GAUSS

1. $\vec{F} = 0,117 \text{ N } \hat{i} - 0,032 \text{ N } \hat{j}$
3. $q_4 = -12 \text{ } \mu\text{C}$
5. $mg = 0,062 \text{ N}$
7. $\vec{E} = 0 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{i} + 0 \frac{\text{N}}{\text{C}} \hat{j}$
9. 0,944 m
11. 172,5 N/C
13. $y(x) = \frac{1}{2} \frac{\epsilon e^-}{m_e v_0^2} x^2$
15. a) $1,42 \times 10^4 \text{ N/C}$ b) $12,39 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$
17. 0,0419 m 0,017°
19. a) $5 \text{ N m}^2/\text{C}$ b) $0 \text{ N m}^2/\text{C}$ c) $2,5 \text{ N m}^2/\text{C}$
21. a) $5778,02 \text{ N m}^2/\text{C}$ b) $51,16 \times 10^{-9} \text{ C}$
23. $\vec{E}_{\text{interior}} = 8,99 \times 10^9 \frac{\text{N}}{\text{mC}} r \hat{r}$ $\vec{E}_{\text{exterior}} = 8,99 \times 10^6 \frac{\text{N}}{\text{mC}} \frac{1}{r^2} \hat{r}$
25. $\vec{E}_1 = \vec{0}$ $\vec{E}_2 = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}$ $\vec{E}_3 = \vec{0}$ $\vec{E}_4 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}$ $\sigma_{\text{exterior}} = \frac{Q}{4\pi r^2}$

7. TRABAJO Y ENERGÍA POTENCIAL ELECTROSTÁTICA-POTENCIAL

1. a) $W_{AD} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ J}$ b) $W_{ABCD} = 2,4 \times 10^{-3} \text{ J}$
3. 35,42 mm
5. a) 0 V b) -1,06 J
7. a) 1,50 mm b) $V_{\text{superflecte}} = \frac{q}{\sqrt{16\pi\epsilon_0} r}$
9. $6,75 \times 10^{-3} \text{ J}$ $4,21 \times 10^{16} \text{ eV}$
11. - 59,7 V
13. $8,46 \times 10^{-4} \text{ J}$
15. $V = 0$ ($r < R$) $V = k \frac{Q}{r^2}$ ($r > R$)

8. DIELECTRICO - CONDENSADORES

1. a) 3,42 b) $7,08 \times 10^{-8} \text{ C}$ c) 15,14 μC
3. a) 1129,41 N/C 564,70 N/C b) 1,41 V
5. $\kappa = 2,86$
7. a) $1,33 \text{ } \mu\text{C/m}^2$ b) 13,4 pF
9. a) 2,68 nF b) 3,02 kV
11. a) 11 μF b) 1,5 μF c) 4 μF
13. a) 5,96 μF b) 89,4 μC 26,2 μC 26,2 μC 63,2 μC
15. 120 μC 80 μC 40 μC
17. 0,09 J
19. a) 0,243 mJ b) 2,304 mJ
21. a) $30 \times 10^{-6} \text{ C}$ b) $V_1 = 6,81 \text{ V}$ $V_2 = 4,09 \text{ V}$ $V_3 = 2,72 \text{ V}$ c) $W_1 = 2,25 \times 10^{-4} \text{ J}$ d) $1,1 \times 10^{-4} \text{ J}$

9. CORRIENTE Y RESISTENCIA - LEY DE OHM - LEY DE JOULE

1. Cobre: 0,0344 V/m 3,44 V Aluminio: 0,0564 V/m 5,64 V
3. 7,75 mm
5. 0,018 Ω m
7. 62,4 %
9. 3,75 k Ω 53,57 m
11. 197,78 Ω
13. 2020 $^{\circ}$ C
15. 1,79 A 10,36 V
17. 1,40 MJ 334,37 kcal
19. 26,9 centavos por día
21. 12,88 Ω
23. a) 9 Ω b) 12 Ω
25. 55 Ω
27. 1,87 V

10. FEM – CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA – REGLAS DE KIRCHHOFF

1. $R_{eq} = 3,6 \Omega$ $i_1 = 10 A$ $i_2 = 6 A$
3. $\varepsilon = 23 V$ $A_2 = 3 A$ $V_1 = 41 V$
5. $R_{eq} = 15 \Omega$ $i_{R=2\Omega} = 2,2 A$ $i_{R=4\Omega} = 1,65 A$ $i_{R=9\Omega} = 0,55 A$
7. $i_{R2} = 60 mA$ $i_{R1\Omega} = 50 mA$ $\Delta V = 9 V$
9. $A_1 = 3,33 A$ $A_2 = 1,11 A$ $V_1 = 46,66 V$ $V_2 = 13,33 V$
11. $R_S = 2 \Omega$ $R_S = 1 \Omega$ $R_S = 0,5 \Omega$
13. $R_m = 10 k\Omega$ $R_m = 20 k\Omega$ $R_m = 90 k\Omega$
15. $R_x = 225 \Omega$
17. Para 90%: 2,30 veces para 99%: 4,61 veces
19. a) 5 s b) 150 μC c) 7,39 M Ω
21. a) 112,5 ms b) $q(t) = 6 \mu C e^{-t/112,5 ms}$ $i(t) = -53,33 mA e^{-t/112,5 ms}$

11. CAMPO DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA -- LEY DE AMPERE – FUERZA DE INTERACCIÓN MAGNÉTICA – FUERZA DE LORENTZ – CAMPOS EN MEDIOS MATERIALES – FUERZA Y MOMENTOS SOBRE CONDUCTORES

1. $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{j}$
para conductor ubicado sobre el eje z, corriente con sentido + z y punto situado a distancia R sobre el eje x
3. 45 $^{\circ}$
5. 28,3 μT
7. a) $\vec{B}_A = 3 \cdot 10^{-4} T \hat{k}$ $\vec{B}_B = -5 \cdot 10^{-4} T \hat{k}$ b) $y(x) = 2x$
9. $10,8 \times 10^{-4} T$
11. 47,75 vueltas 0,26 mT
13. 5,02 mT
17. 800 μT
19. a) 260 mT b) 260 kN/C El sentido de $\vec{E}$ deberá ser opuesto a la del vector $\vec{F}$ presentado en la figura
21. 237,87 A
23. $\vec{F} = -30 mN \hat{k}$ Para corriente con sentido este – oeste y eje z perpendicular al plano conductor – $\vec{B}$
 $\vec{F} = 0 N$ Para corriente con sentido norte – sur y eje z perpendicular al plano conductor – $\vec{B}$
25. $\theta = \arcsen\left(\frac{|\vec{B}|}{B_g}\right)$
27. a) 21,36 μAm^2 b) 3,84 μNm

29. 1,0001

31. Para $B_1 = 1,18 \text{ T}$: $\mu_1 = 39333 \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$ $M_1 = 938443 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ $\mu_{r1} = 3129$ $\chi = 3128$

Para $B_2 = 1,40 \text{ T}$: $\mu_2 = 4667 \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$ $M_2 = 1110762 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ $\mu_{r2} = 371$ $\chi = 370$

33. 272 Av. Para 800 vueltas la corriente es de 0,34 A

35. a) $i = 7,66 \text{ A}$ b) $\mu_1 = 13427 \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$ $\mu_2 = 3507 \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$

12. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

1. 0,05 V

5. a) $\Phi = 0,36 \text{ Tm}$ x, b) 0,36 V con sentido de i_{inducida} de A hacia B, c) 0,129 A

7. a) $31 \times 10^{-3} \text{ Wb/s}$ b) De izquierda a derecha

9. 5,56 rad/s

11. a) 5,26 V b) 3,72 V

13. a) De derecha a izquierda b) De derecha a izquierda

15. 240 nTm^2

17. $2,43 \mu\text{J}$

19. $3,99 \text{ J/m}^3$

21. a) 49 ms b) 1,22 A c) 58,15 ms

23. 0,4 A

13. CORRIENTE ALTERNA

1. a) $192,67 \Omega$ b) $48,17 \Omega$

3. a) $25,27 \text{ rad/s}$ b) 0,11 s

5. a) 1,5 A b) $25 \text{ m}\Omega$ (Para ω) $12,5 \text{ m}\Omega$ (Para 2ω)

7. a) $0 < f \leq 41,34 \text{ Hz}$ b) $0 < X_C \leq 87,49 \Omega$

9. a) $q(t) = CV_{\text{max}} \sin(\omega t)$ b) $i(t) = \omega CV_{\text{max}} \cos(\omega t)$

11. a) 78,5 W b) 1,59 k Ω c) 1,52 k Ω d) 138 mA e) - 84,3°

13. 7,92 W

15. 18Ω

14. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y ECUACIONES DE MAXWELL

1. 733,33 nN/C

3. a) 6 pm b) 75 mm

5. 5,16 m

7. $B = 1,85 \times 10^{-18} \text{ T}$ Sentido anti-horario, sobre el plano del dibujo.

15. ÓPTICA ONDULATORIA. INTERFERENCIA, DIFRACCIÓN Y POLARIZACIÓN DE LA LUZ

1. 0,50 mm

3. a) $0,43^\circ$ b) 93,09 mm

5. $83,33 \mu\text{m}$

7. $0,05^\circ$

9. 325 nm

11. 0,03 mm

13. a) 1,40 b) $35,6^\circ$

15. a) 1,65 b) $59,73^\circ$

TABLAS PARA SER USADAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Constantes físicas fundamentales

Nombre	Símbolo	Valor
Rapidez de la luz	c	$2,99792458 \times 10^8$ m/s
Magnitud de la carga eléctrica de un electrón	e	$1,60217653(14) \times 10^{-19}$ C
Constante de Boltzmann	k	$1,3806505(24) \times 10^{-23}$ J/K
Número de Avogadro	N_A	$6,0221415(10) \times 10^{23}$ moléculas/mol
Contante de los gases	R	$8,314472(15)$ J/mol K
Masa del electrón	m_e	$9,1093826(16) \times 10^{-31}$ kg
Masa del protón	m_p	$1,67262171(29) \times 10^{-27}$ kg
Masa del neutrón	m_n	$1,67492728(29) \times 10^{-27}$ kg
Permeabilidad del espacio libre	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ Wb/A m
Permitividad del espacio libre	ϵ_0	$8,854187817 \dots \times 10^{-12}$ C ² /N m ²
Carga del electrón	e	$1,602\ 176\ 6208(98) \times 10^{-19}$ C

Fuente: National Institute of Standards and Technology (<http://physics.nist.gov/cuu>). Los números entre paréntesis indican la incertidumbre en los dígitos finales del número principal; por ejemplo, el número 1,6454(21) significa $1,6454 \pm 0,0021$. Los valores sin incertidumbre son exactos.

Otras constantes útiles

Nombre	Símbolo	Valor
Equivalente mecánico del calor		4,186 J/cal (caloría 15°)
Presión atmosférica estándar	1 atm	$1,01325 \times 10^5$ Pa
Electrón volt	1 eV	$1,60217653(14) \times 10^{-19}$ J
Aceleración debida a la gravedad	g	$9,80665$ m/s ²

Fuente: National Institute of Standards and Technology (<http://physics.nist.gov/cuu>). Los números entre paréntesis indican la incertidumbre en los dígitos finales del número principal; por ejemplo, el número 1,6454(21) significa $1,6454 \pm 0,0021$. Los valores sin incertidumbre son exactos.

Coeficientes de expansión térmica de diferentes sustancias

Material	Coeficiente de expansión lineal α (K ⁻¹) o (°C ⁻¹)	Coeficiente de expansión volumétrica β (K ⁻¹) o (°C ⁻¹)
Sólidos		
Aluminio	$2,4 \times 10^{-5}$	$7,2 \times 10^{-5}$
Latón y bronce	$1,9 \times 10^{-5}$	$6,0 \times 10^{-5}$
Cobre	$1,7 \times 10^{-5}$	$5,1 \times 10^{-5}$
Vidrio (común)	$0,9 \times 10^{-5}$	$2,7 \times 10^{-5}$
Vidrio (Pyrex)	$0,32 \times 10^{-5}$	$0,96 \times 10^{-5}$
Invar	$0,09 \times 10^{-5}$	$0,27 \times 10^{-5}$
Cuarzo fundido	$0,04 \times 10^{-5}$	$0,12 \times 10^{-5}$
Plomo	$2,9 \times 10^{-5}$	$8,7 \times 10^{-5}$
Acero	$1,1 \times 10^{-5}$	$3,3 \times 10^{-5}$
Concreto	$1,2 \times 10^{-5}$	$3,6 \times 10^{-5}$
Hielo	$5,2 \times 10^{-5}$	
Líquidos		
Etanol	-	75×10^{-5}
Disulfuro de carbono	-	115×10^{-5}
Glicerina	-	49×10^{-5}
Mercurio	-	18×10^{-5}
Agua	-	$2,1 \times 10^{-4}$
Gasolina	-	$9,6 \times 10^{-4}$

Calores específicos y capacidades molares a presión constante

Sustancia	Calor específico		Masa molar (kg/mol)	Capacidad calorífica molar (J/mol K)
	(cal/g °C)	(J/kg K)		
Aluminio	0,217	910	0,0270	24,6
Agua (líquida)	1	4190	0,0180	75,4
Berilio	0,471	1970	0,00901	17,7
Cobre	0,093	390	0,0635	24,8
Bismuto	0,029	123		25,7
Etanol	0,580	2428	0,0461	111,9
Etilenglicol	0,570	2386	0,0620	148,0
Hielo (cerca de 0 °C)	0,50	2100	0,0180	37,8
Hierro	0,113	470	0,0559	26,3
Latón	0,094	380		
Plomo	0,031	130	0,207	26,9
Mármol (CaCO ₃)	0,210	879	0,100	87,9
Mercurio	0,033	138	0,201	27,7
Sal (NaCl)	0,210	879	0,0585	51,4
Oro	0,030	126		25,6
Plata	0,056	234	0,108	25,3
Vapor de agua	0,480	2010	0,0180	36,18
Vidrio	0,200	840		
Zinc	0,092	387		25,2

Calores de transformación de diferentes sustancias

Sustancia	Punto de fusión normal (°C)	Punto de ebullición normal (°C)	Calor de fusión (J/kg)	Calor de fusión kcal/kg	Calor de vaporización (J/kg)	Calor de vaporización kcal/kg
Agua	0,00	100,00	$3,335 \times 10^5$	80	$2,257 \times 10^6$	540
Aluminio	660	2450	$3,97 \times 10^5$	95	$1,14 \times 10^7$	2723
Alcohol etílico	-114	78	$1,09 \times 10^5$	25	$8,79 \times 10^5$	204
Cobre	1083	1187	$2,05 \times 10^5$	49	$4,73 \times 10^6$	1130
Mercurio	-39	357	$0,113 \times 10^5$	2,8	$2,96 \times 10^5$	65
Oro	1063	2660	$0,628 \times 10^5$	15,4	$1,701 \times 10^6$	377
Plomo	327,3	1750	$0,247 \times 10^5$	5,9	$8,58 \times 10^5$	207
Oxígeno	-218,8	-183	$1,38 \times 10^4$	3,3	$2,13 \times 10^5$	51
Nitrógeno	-210	-269	$5,23 \times 10^3$	6,1	$2,09 \times 10^4$	48

Valores de la constante dieléctrica K a 20 °C

Material	K	Material	K
Vacío	1	Cloruro de polivinilo	3,18
Aire (1atm)	1,00059	Plexiglás	3,40
Aire (100atm)	1,0548	Vidrio	5,10
Teflón	2,1	Neopreno	6,70
Polietileno	2,5	Germanio	16
Mica	3-6	Glicerina	42,5
Mylar	3,1	Agua	80,4
Baquelita	4,9	Papel	3,7

Resistividades a 20 °C y coeficientes de temperatura para varias sustancias

Material	Resistividad ($\Omega \cdot m$)	Coefficiente de temperatura [$(^{\circ}C)^{-1}$]
Plata	$1,47 \times 10^{-8}$	$3,8 \times 10^{-3}$
Cobre	$1,72 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Oro	$2,44 \times 10^{-8}$	$3,4 \times 10^{-3}$
Aluminio	$2,75 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
Tungsteno	$5,25 \times 10^{-8}$	$4,5 \times 10^{-3}$
Hierro	10×10^{-8}	$5,0 \times 10^{-3}$
Platino	11×10^{-8}	$3,92 \times 10^{-3}$
Plomo	22×10^{-8}	$3,0 \times 10^{-3}$
Nichrome	100×10^{-8}	$0,4 \times 10^{-3}$
Manganina	44×10^{-8}	0,00000
Constantán	49×10^{-8}	1×10^{-5}
Carbón	$3,5 \times 10^{-5}$	$-0,5 \times 10^{-3}$
Germanio	0,46	-48×10^{-3}
Silicio	640	-75×10^{-3}
Aislantes		
Vidrio	10^{12}	
Caucho	10^{15}	
Madera	10^{10}	
Azufre	10^{15}	
Cuarzo fundido	75×10^{16}	

Propiedades magnéticas del hierro templado

Excitación magnética H [A/m]	Campo magnético B [T]	Permeabilidad μ [Tm/A]	Magnetización M [A/m]	Permeabilidad relativa $K_m = \mu / \mu_0$	Susceptibilidad χ
0	0	3100×10^{-7}	0	247	246
10	0,0042	4200×10^{-7}	3331	334	333
20	0,010	5000×10^{-7}	7935	398	397
40	0,028	7000×10^{-7}	22235	557	556
50	0,043	8600×10^{-7}	34158	684	683
60	0,095	15833×10^{-7}	75517	1260	1259
80	0,45	56250×10^{-7}	357915	4475	4474
100	0,67	67000×10^{-7}	532915	5330	5329
150	1,01	67333×10^{-7}	803350	5357	5356
200	1,18	59000×10^{-7}	938543	4694	4693
500	1,44	28800×10^{-7}	1145084	2291	2290
1000	1,58	15800×10^{-7}	1255961	1257	1256
10000	1,72	1720×10^{-7}	1358337	137	136
100000	2,26	226×10^{-7}	1697931	18	17
800000	3,15	39×10^{-7}	1705966	3,1	2,1

Propiedades magnéticas del acero al silicio

Excitación magnética H [A/m]	Campo magnético B [T]	Permeabilidad μ [Tm/A]	Magnetización M [A/m]	Permeabilidad relativa $K_m = \mu / \mu_0$	Susceptibilidad χ
0	0	-	-	-	-
10	0,050	50000×10^{-7}	39767	3978	3977
20	0,15	75000×10^{-7}	119311	5967	5966
40	0,43	107500×10^{-7}	342044	8552	8551
50	0,54	108000×10^{-7}	492544	8592	8591
60	0,62	103300×10^{-7}	493177	8218	8217
80	0,74	92500×10^{-7}	588623	7359	7358
100	0,83	83000×10^{-7}	660202	6603	6602
150	0,98	65300×10^{-7}	779484	5195	5194
200	1,07	53500×10^{-7}	851033	4256	4255
500	1,27	25400×10^{-7}	1009842	2021	2020
1000	1,34	13400×10^{-7}	1065030	1066	1065
10000	1,65	1650×10^{-7}	1302649	131	130
100000	2,02	202×10^{-7}	1507000	16	15
800000	2,92	$36,5 \times 10^{-7}$	1522991	2,9	1,9

Susceptibilidades de sustancias para y diamagnéticas

Sustancia Paramagnética	χ	Sustancia Diamagnética	χ
Aluminio	$2,3 \times 10^{-5}$	Bismuto	$-1,66 \times 10^{-5}$
Calcio	$1,9 \times 10^{-5}$	Cobre	$-9,8 \times 10^{-6}$
Cromo	$2,7 \times 10^{-4}$	Diamante	$-2,2 \times 10^{-5}$
Litio	$2,1 \times 10^{-5}$	Oro	$-3,6 \times 10^{-5}$
Magnesio	$1,2 \times 10^{-5}$	Plomo	$-1,7 \times 10^{-5}$
Niobio	$2,6 \times 10^{-4}$	Mercurio	$-2,9 \times 10^{-5}$
Oxígeno (PTE)	$2,1 \times 10^{-6}$	Nitrógeno (PTE)	$-5,0 \times 10^{-9}$
Platino	$2,9 \times 10^{-4}$	Plata	$-2,6 \times 10^{-5}$
Tungsteno	$6,8 \times 10^{-5}$	Silicio	$-4,2 \times 10^{-6}$

ÍNDICE

	<i>Página</i>
Programa analítico homogéneo.....	3
Bibliografía básica y de consulta.....	4
Agradecimientos.....	5
T.P. Nº 1: Temperatura, escalas termométricas, expansión térmica y esfuerzos Térmicos.....	7
T.P. Nº 2: Calor específico, cambio de estado, calor latente.....	9
T.P. Nº 3: Transformaciones en gases.....	13
T.P. Nº 4: Primer principio de la termodinámica.....	16
T.P. Nº 5: Segundo principio de la termodinámica. Ciclo de Carnot.....	18
T.P. Nº 6: Carga eléctrica y campo eléctrico. Ley de Gauss.....	20
T.P. Nº 7: Trabajo y energía potencial electrostática. Potencial eléctrico.....	24
T.P. Nº 8: Dieléctricos. Condensadores.....	26
T.P. Nº 9: Corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule.....	30
T.P. Nº 10: FEM. Circuitos de corriente. Reglas de Kirchhoff.....	34
T.P. Nº 11: Campo de inducción magnética. Ley de Ampere. Fuerza de Interacción magnética. Fuerza de Lorentz. Campo en medios materiales. Fuerzas y momentos sobre conductores.....	38
T.P. Nº 12: Inducción electromagnética.....	44
T.P. Nº 13: Corriente alternada.....	48
T.P. Nº 14: Ondas electromagnéticas y ecuaciones de Maxwell.....	51
T.P. Nº 15: Óptica ondulatoria. Interferencia, difracción y polarización de la luz.....	53
Respuestas a problemas con número impar.....	56
Tablas de coeficientes para ser usados en la resolución de problemas.....	60